

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

“Электроника и схемотехника”

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна, студентка группы N3348

Подпись: _____

Огом Фэйт Блессинг, студентка группы N3350

Подпись: _____

Гачко Григорий Дмитриевич, студент группы N3345

Подпись: _____

Проверил:

Горошков Вячеслав Александрович,
заведующий лабораторией ФБИТ

Подпись: _____

Санкт-Петербург
2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ.....	4
Теория.....	4
Основные электронные элементы и их характеристики.....	4
Диод.....	4
Светодиод (LED – Light Emitting Diode).....	5
Стабилитрон (ценеровский диод).....	5
Транзистор.....	6
Вольт-амперная характеристика (ВАХ).....	7
Практическая часть.....	8
Лабораторная установка.....	8
Моделирование в Micro-Cap.....	11
Исследование ВАХ элементов экспериментальной установки.....	12
ВАХ элемента №1.....	12
ВАХ элемента №2.....	14
ВАХ элемента №3.....	16
ВАХ элемента №4.....	18
ВАХ элемента №5.....	20
ВАХ элемента №6.....	21
ВАХ элемента №7.....	22
ВАХ элемента №8.....	24
ВАХ элемента №9 (транзистора №1).....	26
ВАХ элемента №10 (транзистора №2).....	28
Проверка диодов.....	30
ВЫВОД.....	32

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – исследовать вольт-амперные характеристики (ВАХ) полупроводниковых приборов (диодов, светодиодов, стабилитронов, транзисторов) и определить их основные параметры для идентификации типа элемента и технологии изготовления.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить теоретические основы работы полупроводниковых приборов;
- экспериментально снять ВАХ десяти элементов на плате с помощью осциллографа;
- измерить основные параметры: прямое напряжение (V_f), ток при V_f , напряжение стабилизации (V_{imin}) для стабилитронов;
- определить для каждого элемента его тип (светодиод, диод, стабилитрон, транзистор);
- проверить элементы с помощью мультиметра и сравнить результаты с данными ВАХ.

ХОД РАБОТЫ

Теория

Основные электронные элементы и их характеристики

Диод

Диод – это полупроводниковый прибор, который пропускает электрический ток только в одном направлении. Он состоит из двух областей полупроводника: р-области (с положительными носителями – дырками) и n-области (с отрицательными носителями – электронами). Между ними образуется р-n переход.

Как работает:

Он сделан из р-n перехода – соединения двух типов полупроводников:

- р-тип (с «дырками» – положительными носителями);
- n-тип (с электронами – отрицательными носителями).

Когда к диоду приложено:

- прямое напряжение (плюс к р, минус к n) – ток идёт, диод открыт;
- обратное напряжение – ток почти не идёт, диод закрыт.

Особенности:

- при прямом включении (плюс к р-области, минус к n-области) диод начинает проводить ток после достижения порогового напряжения (около 0.7 В для кремниевых диодов, 0.3 В для германиевых);
- при обратном включении ток практически не течет (очень малый ток утечки), до тех пор, пока не достигнет напряжения пробоя.

Вольт-амперная характеристика:

- на оси X – напряжение, на оси Y – ток;
- в прямом направлении – резкий рост тока после порога;
- в обратном направлении – почти горизонтальный участок до точки пробоя.

Применение:

- выпрямление переменного тока;
- защита цепей от переплюсовки;
- схемы детектирования и демодуляции сигналов.

Светодиод (LED – Light Emitting Diode)

Светодиод – это разновидность диода, который при протекании прямого тока излучает свет.

Как работает:

При переходе электронов через р-п границу часть энергии высвобождается в виде фотонов (света). Цвет света зависит от материала полупроводника (его ширины запрещенной зоны).

Особенности:

- принцип работы тот же, что и у обычного диода, но материал р-п перехода подобран так, чтобы при рекомбинации носителей выделялась световая энергия;
- цвет свечения зависит от используемого полупроводникового материала;
- рабочее прямое напряжение – около 1.8-3.5 В (в зависимости от цвета и технологии);
- светодиод чувствителен к перегреву и чрезмерному току, поэтому в цепи обязательно используют ограничительный резистор.

Применение:

- индикаторы, подсветка, освещение, оптоэлектроника (например, оптопары).

Стабилитрон (ценеровский диод)

Стабилитрон – это специальный диод, предназначенный для работы в режиме обратного пробоя. В отличие от обычного диода, он не выходит из строя при обратном пробое, а стабилизирует напряжение на себе.

Как работает:

Когда на стабилитрон подается обратное напряжение, и оно достигает напряжения стабилизации (Zener voltage), он начинает проводить ток, удерживая напряжение на себе почти постоянным.

Применения:

- стабилизация напряжения;
- защита от перенапряжения;
- опорные источники напряжения.

Пример:

Стабилитрон на 5.1 В удерживает на себе примерно 5.1 В, даже если ток или входное напряжение немного меняются.

Особенности:

- работает в обратном направлении;
- при достижении определённого напряжения (напряжение стабилизации) ток резко возрастает, но напряжение остается почти постоянным;
- диапазон стабилизации – от 2 В до нескольких сотен вольт.

Применение:

- стабилизация напряжения;
- защита от перенапряжений;
- формирование опорного напряжения.

Транзистор

Транзистор – это полупроводниковый прибор, который может усиливать сигнал или переключать электрические цепи. Состоит из трёх областей: эмиттер (Е), база (В) и коллектор (С). Бывают два типа: р-п-р и п-р-п.

Принцип работы:

Малый ток, поданный на базу, управляет большим током между коллектором и эмиттером. Таким образом, транзистор может работать как усилитель (аналоговый режим) или как ключ (цифровой режим).

Применение:

- усилители, генераторы, ключи, логические схемы;
- основной элемент интегральных микросхем.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ)

ВАХ – это зависимость тока через элемент от приложенного к нему напряжения ($I = f(U)$). Она показывает, как ведет себя элемент при разных напряжениях – линейно или нелинейно.

Зачем нужна:

- для определения режима работы элемента;
- для расчета рабочих точек схемы;
- для выбора компонентов;
- для анализа нелинейных свойств.

Дополнительно:

- у всех полупроводниковых элементов характеристики зависят от температуры;
- современные полупроводники делают из кремния, реже из германия или галлия;
- транзисторы бывают биполярные (BJT) и полевые (FET).

Практическая часть

Лабораторная установка

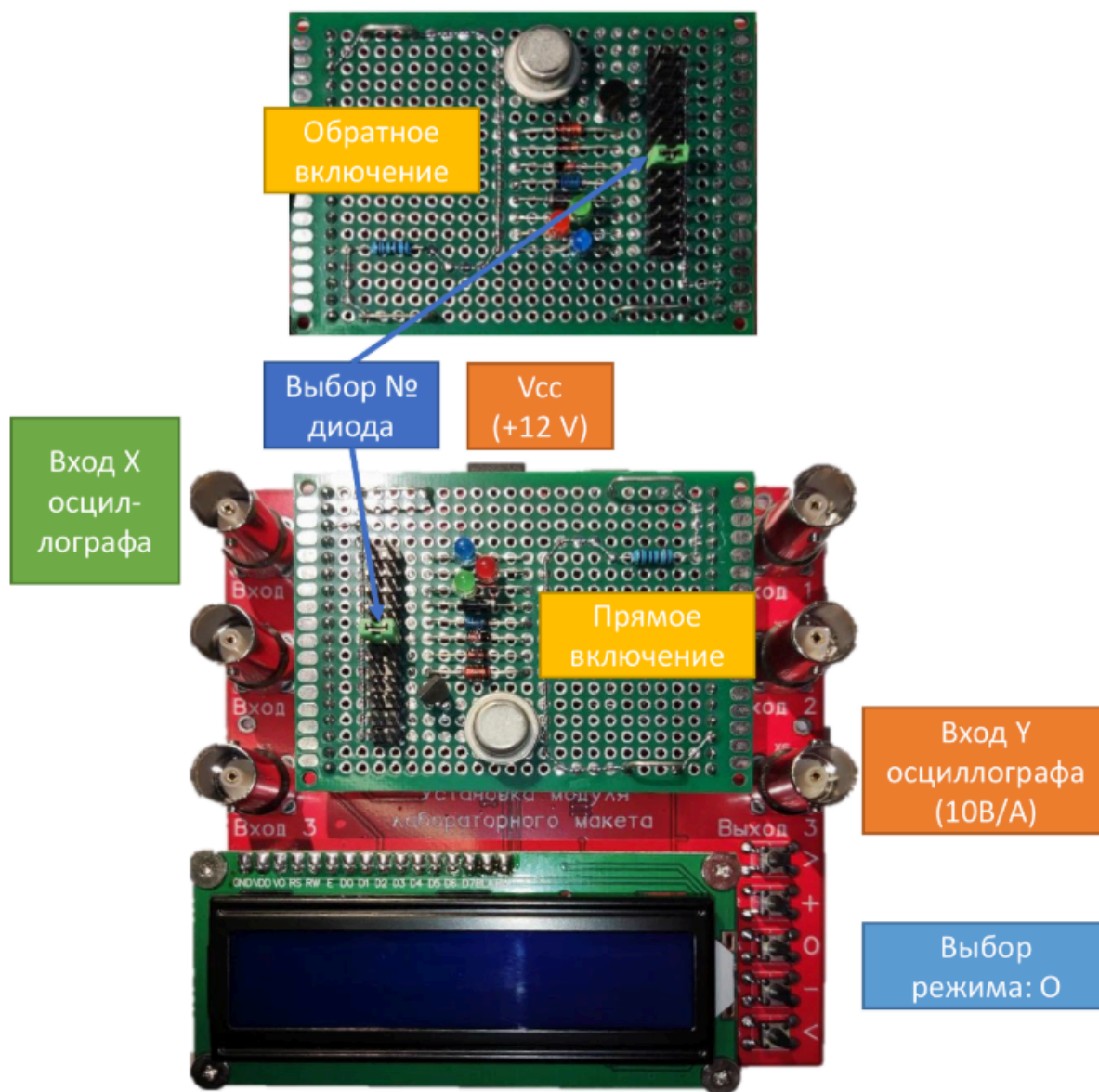


Рисунок 1 — Структурная схема лабораторной установки

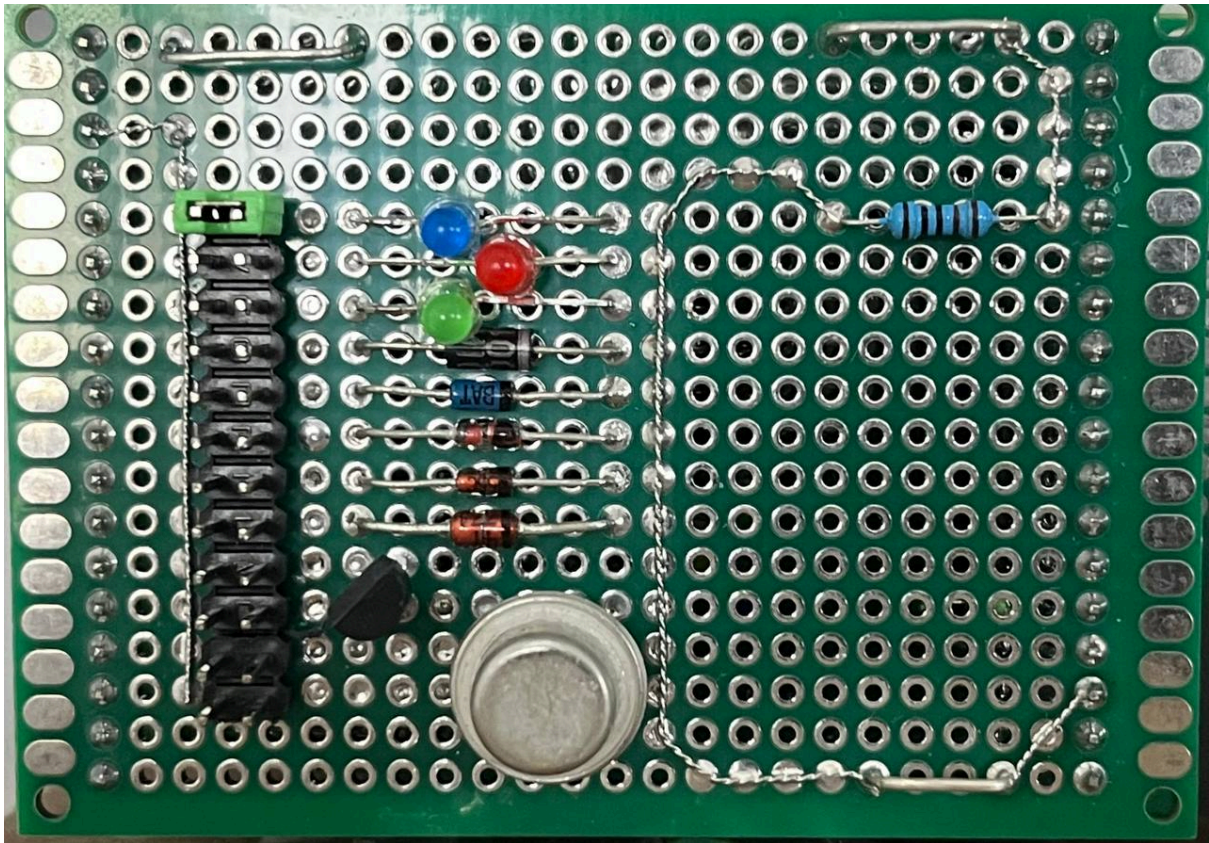


Рисунок 2 — Плата с исследуемыми элементами

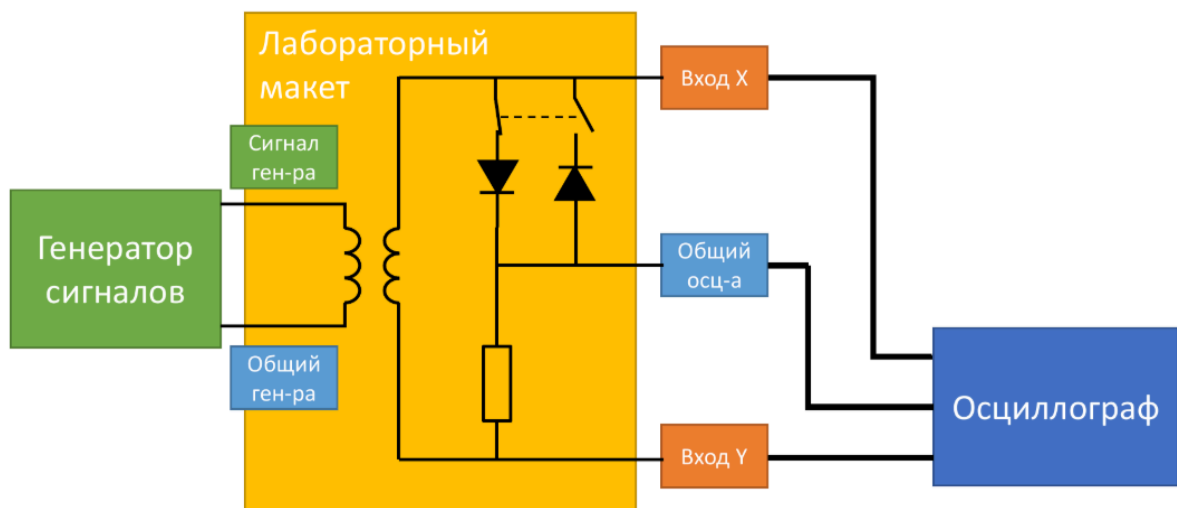


Рисунок 3 — Блок-схема подключения лабораторной установки

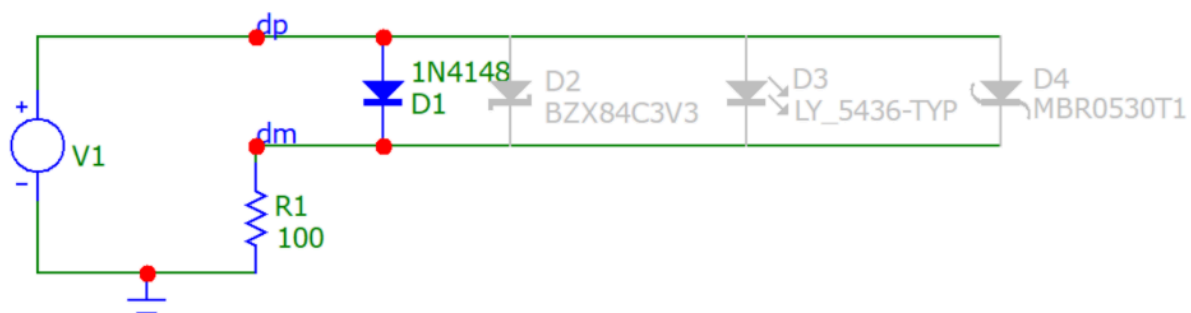


Рисунок 4 — Принципиальная схема лабораторного макета

Моделирование в Micro-Cap

Элементы №1–3: светодиоды синего, красного и зеленого цветов. Так как предложенные в лабораторной работе элементы TLHR420, TLHO420, TLHY420, TLHG420 недоступны в среде Micro-Cap, а их SPICE-описание не удалось найти в открытом доступе, были использованы аналоги - LG_A67K-TYP, LB_543C-TYP, LR_A67F-TYP для зеленого, синего и красного светодиодов соответственно. Это могло повлиять на совпадение моделирования с экспериментальными данными.

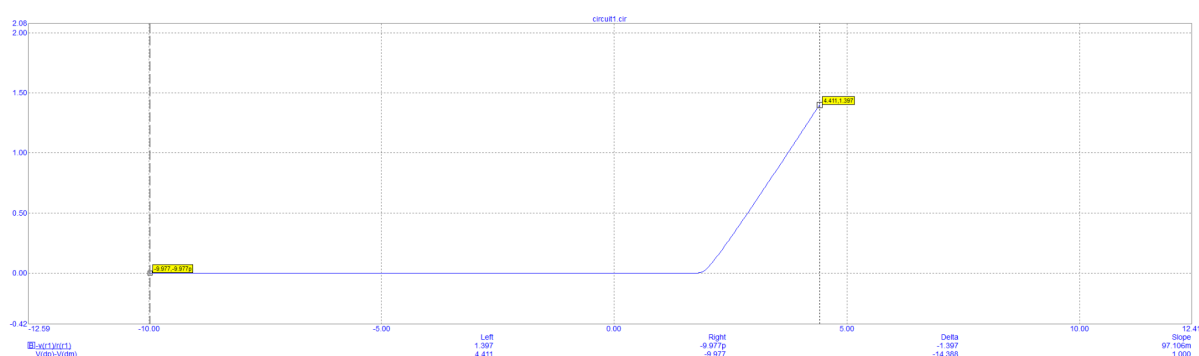


Рисунок 5 — Моделирование ВАХ элемента №1 (LG_A67K-TYP)

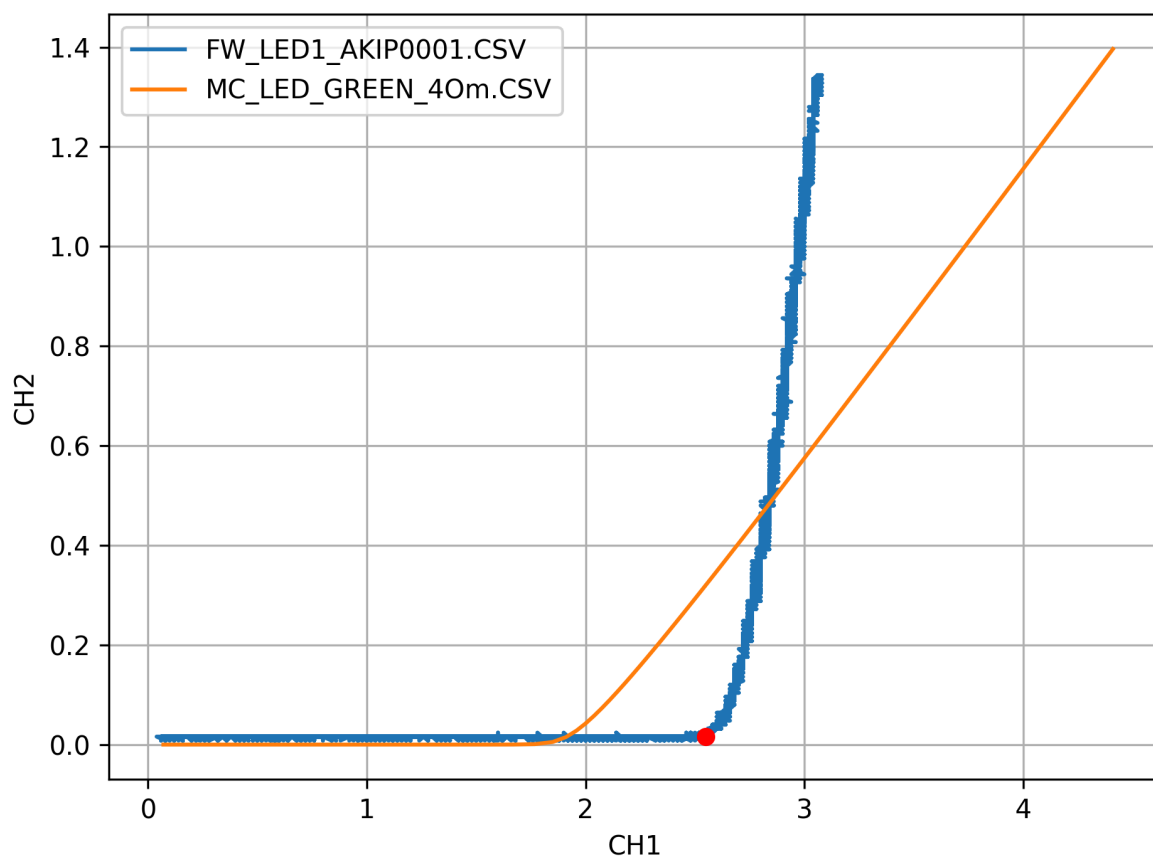


Рисунок 6 — ВАХ элемента №1 (LG_A67K-ТYP) в прямом включении с наложением моделирования

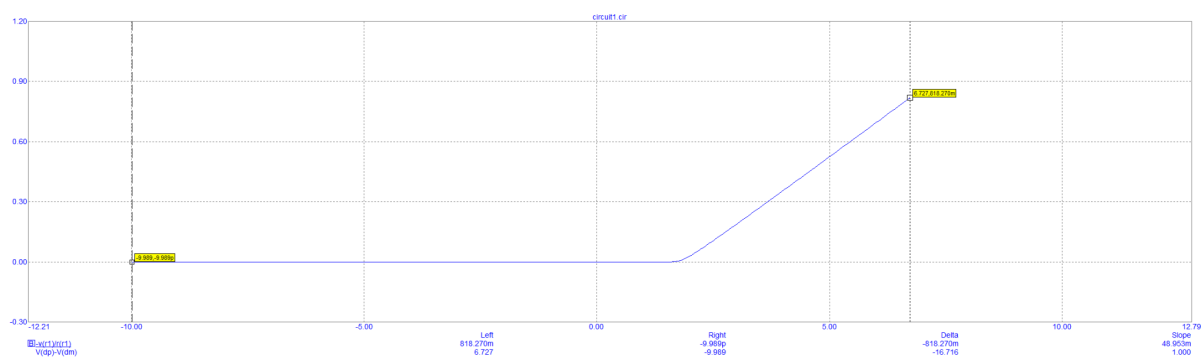


Рисунок 7 — Моделирование ВАХ элемента №2 (LR_A67F-ТYP)

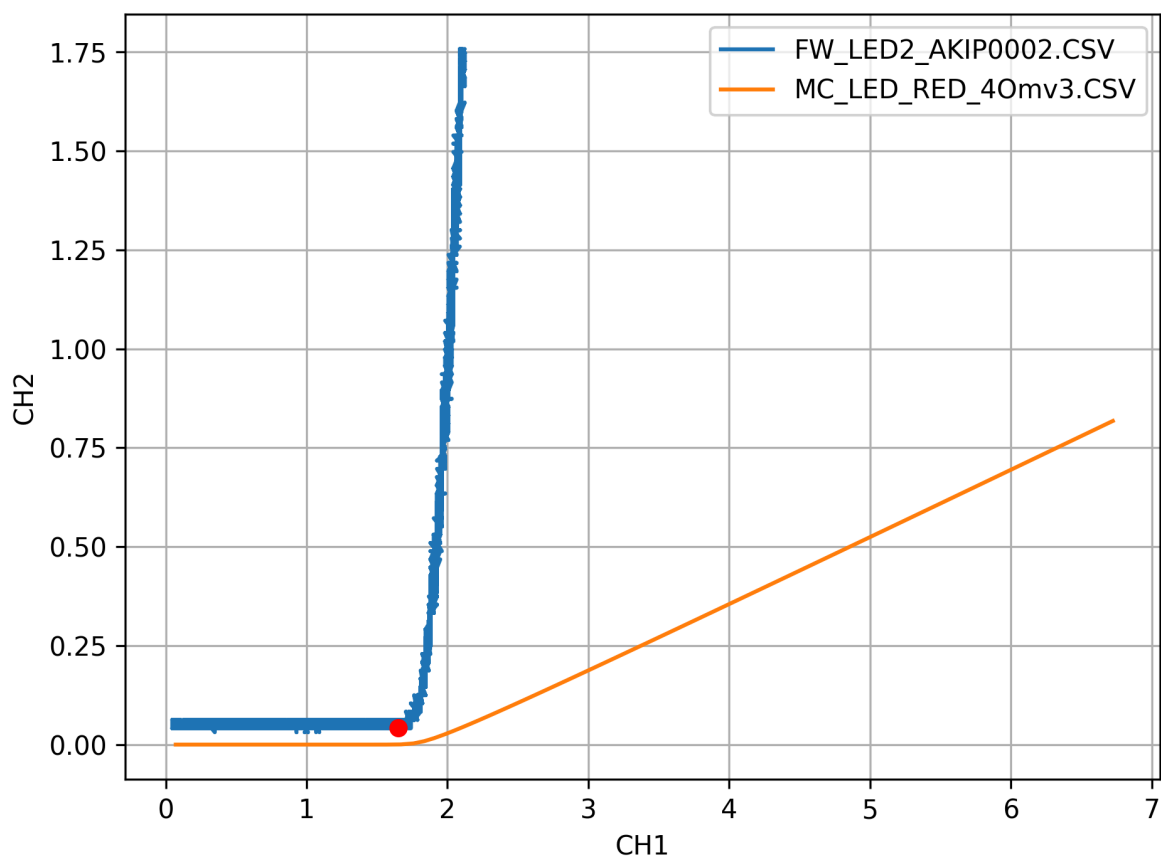


Рисунок 8 — ВАХ элемента №2 (LR_A67F-TYP) в прямом включении

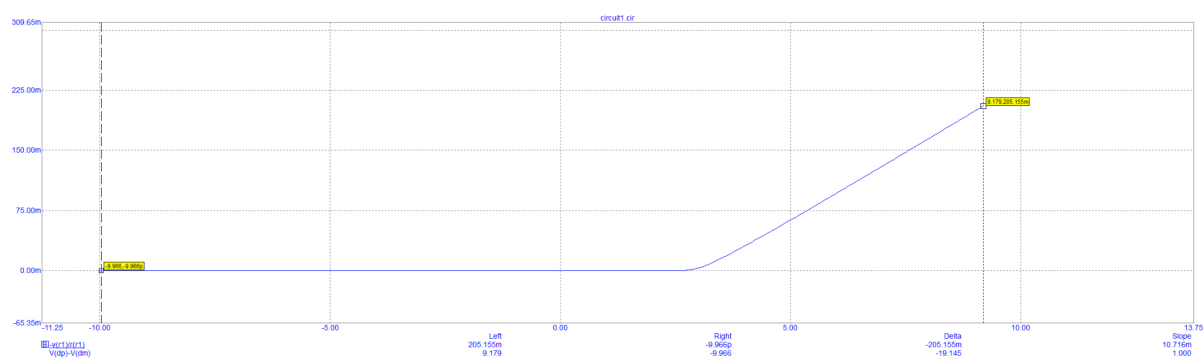


Рисунок 9 — Моделирование ВАХ элемента №3 (LB_543C-TYP)

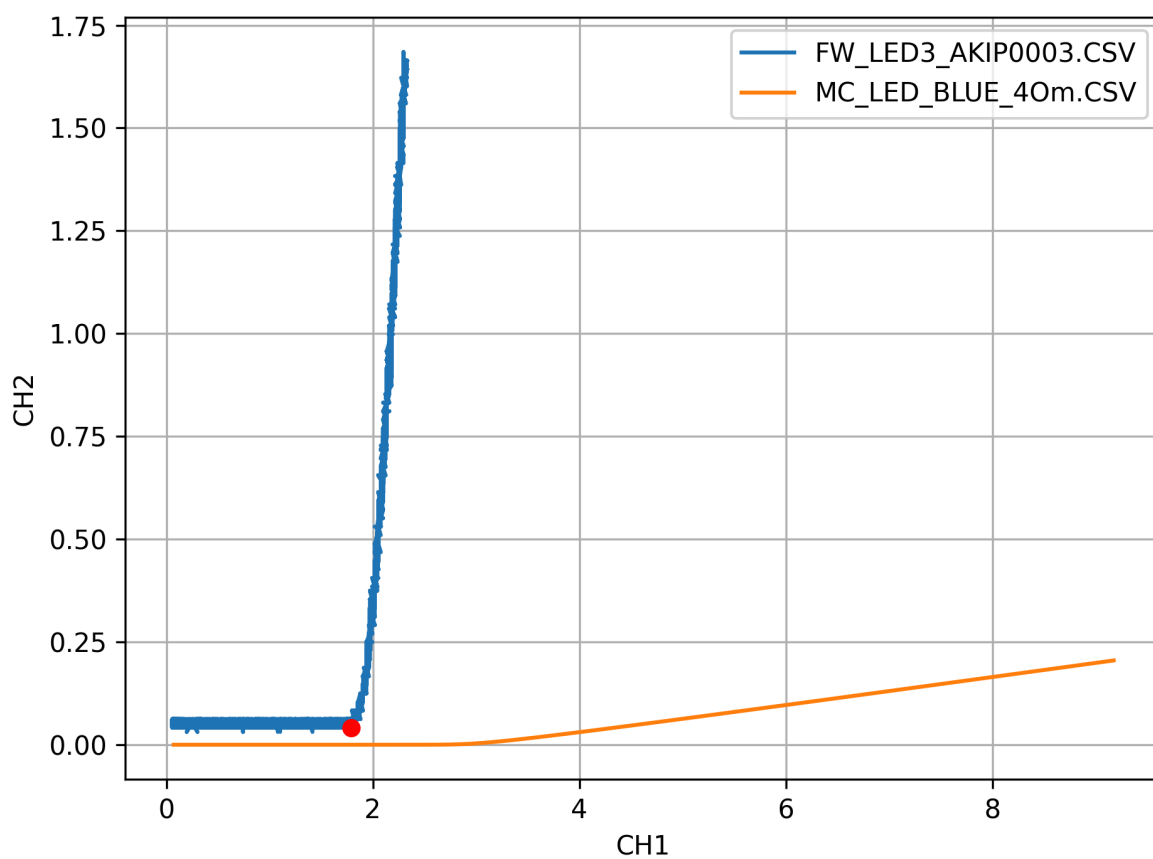


Рисунок 10 — ВАХ элемента №3 (LB_543C-ТУР) в прямом включении

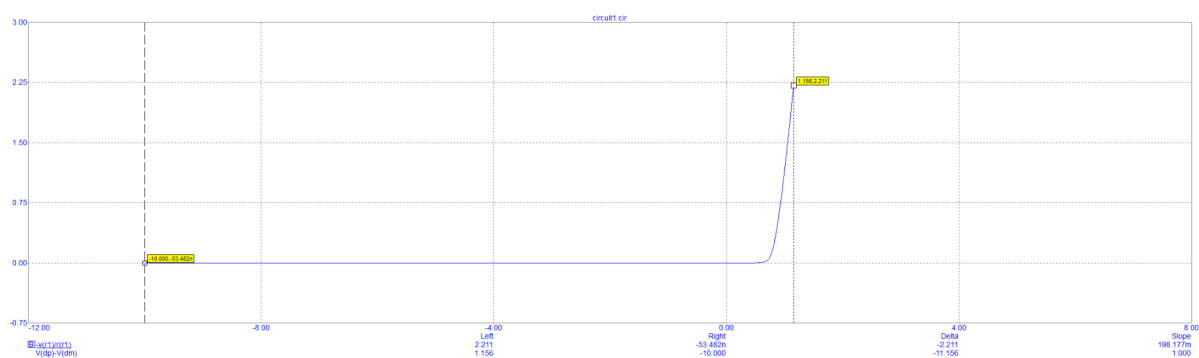


Рисунок 11 — Моделирование ВАХ элемента №4 (1N4007)

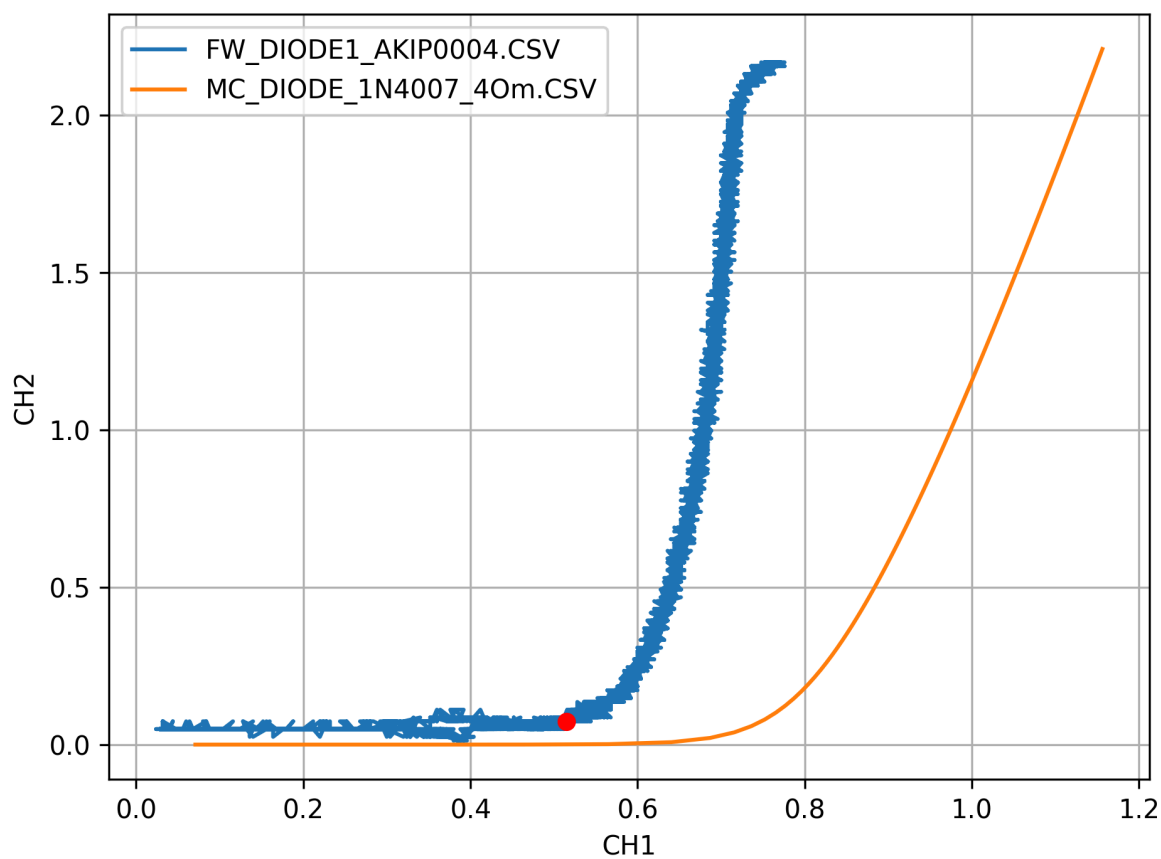


Рисунок 12 — ВАХ элемента №4 (1N4007) в прямом включении с наложением графика моделирования

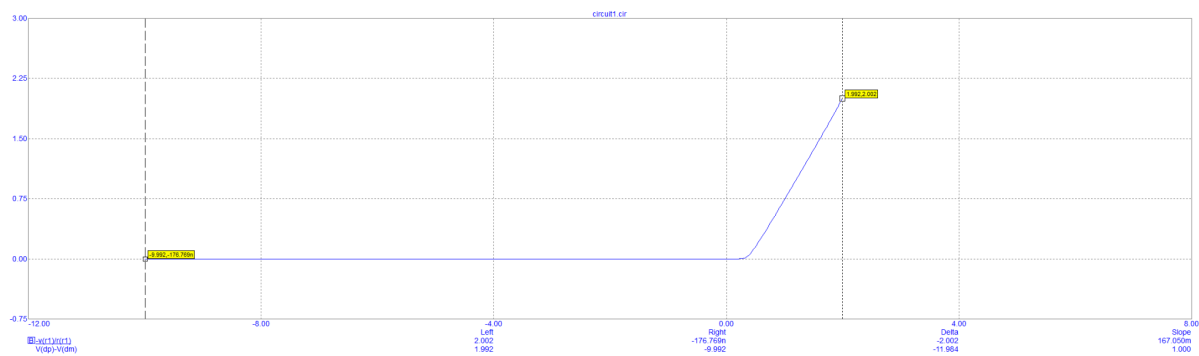


Рисунок 13 — Моделирование ВАХ элемента №5 (SD103A)

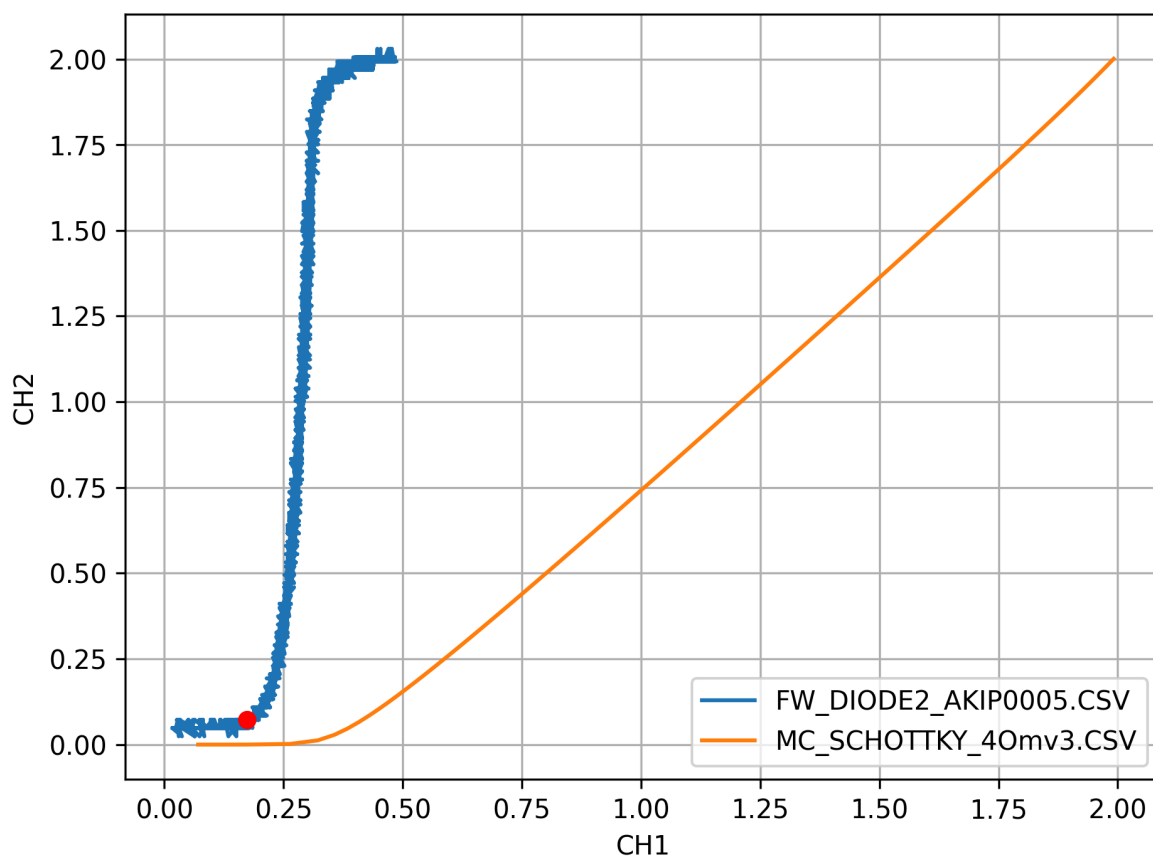


Рисунок 14 — ВАХ элемента №5 (SD103A) в прямом включении с наложением графика моделирования

Ввиду отсутствия в библиотеке Micro-Cap диода Шоттки BAT48, был подобран аналог – SD103A.

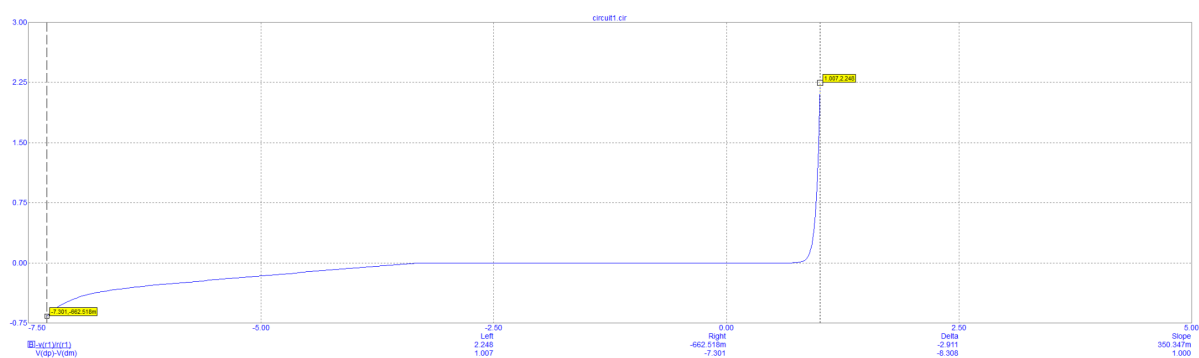


Рисунок 15 — Моделирование ВАХ элемента №7 (BZX55C2V7)

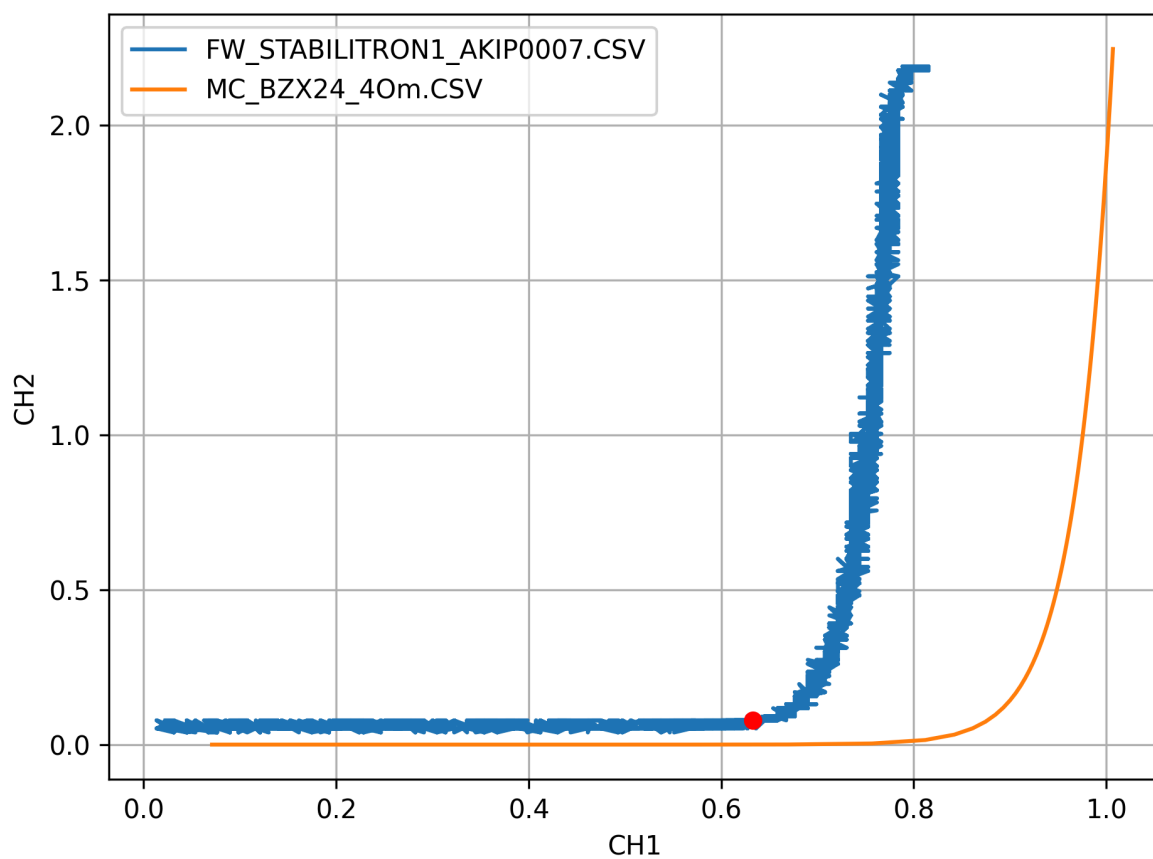


Рисунок 16 — ВАХ элемента №7 (BZX55C2V7) в прямом включении с графиком моделирования

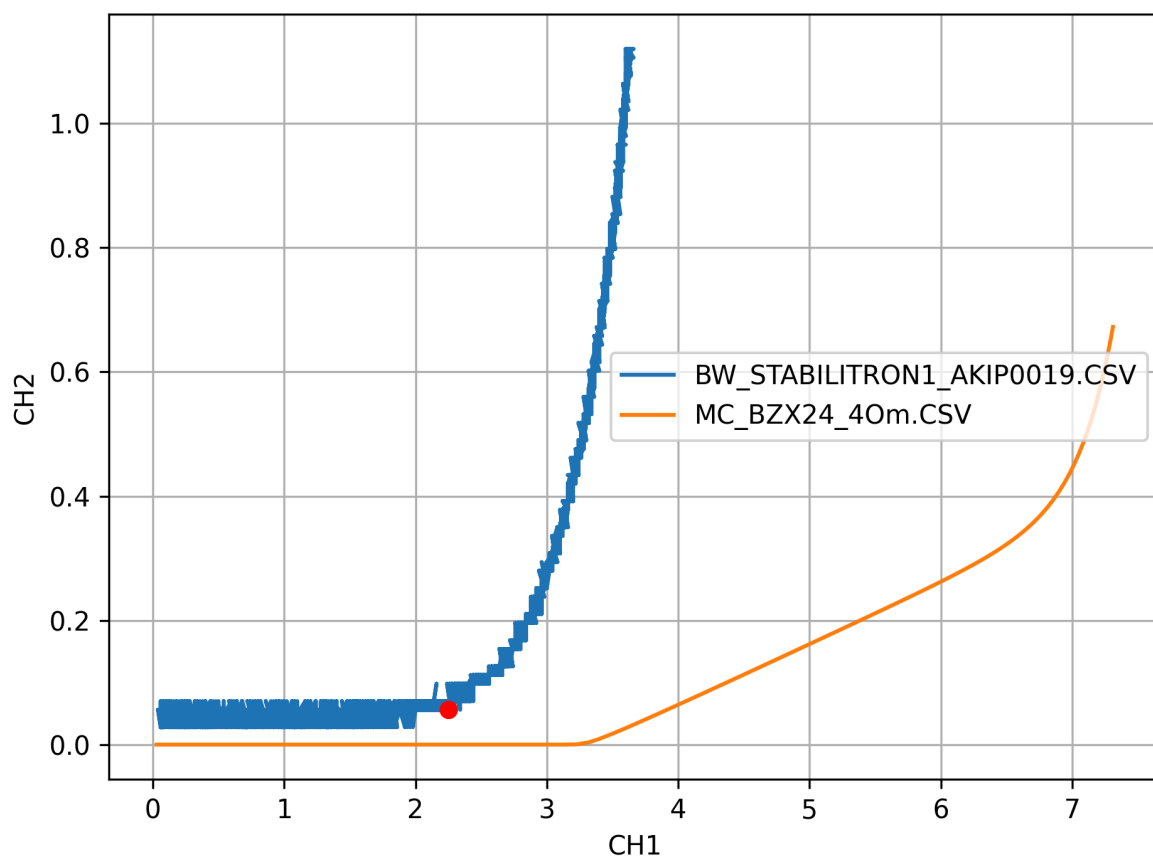


Рисунок 17 — ВАХ элемента №7 в обратном включении с наложением графика моделирования

Ввиду отсутствия в Micro Cap стабилитрона BZX55C2V4, был использован стабилитрон BZX55C2V7. Конечно, эти элементы отличаются по характеристикам, но точного аналога стабилитрону BZX55C2V4 найти не удалось.

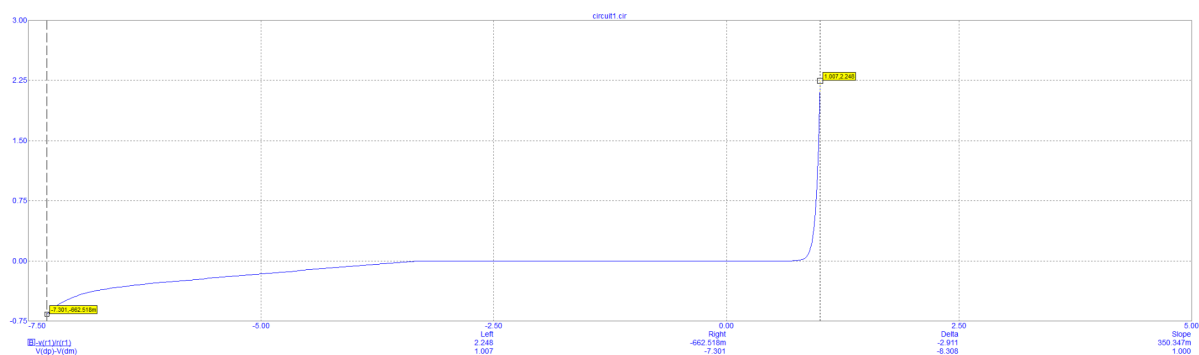


Рисунок 18 — Моделирование ВАХ элемента №8 (BZX55C2V7)

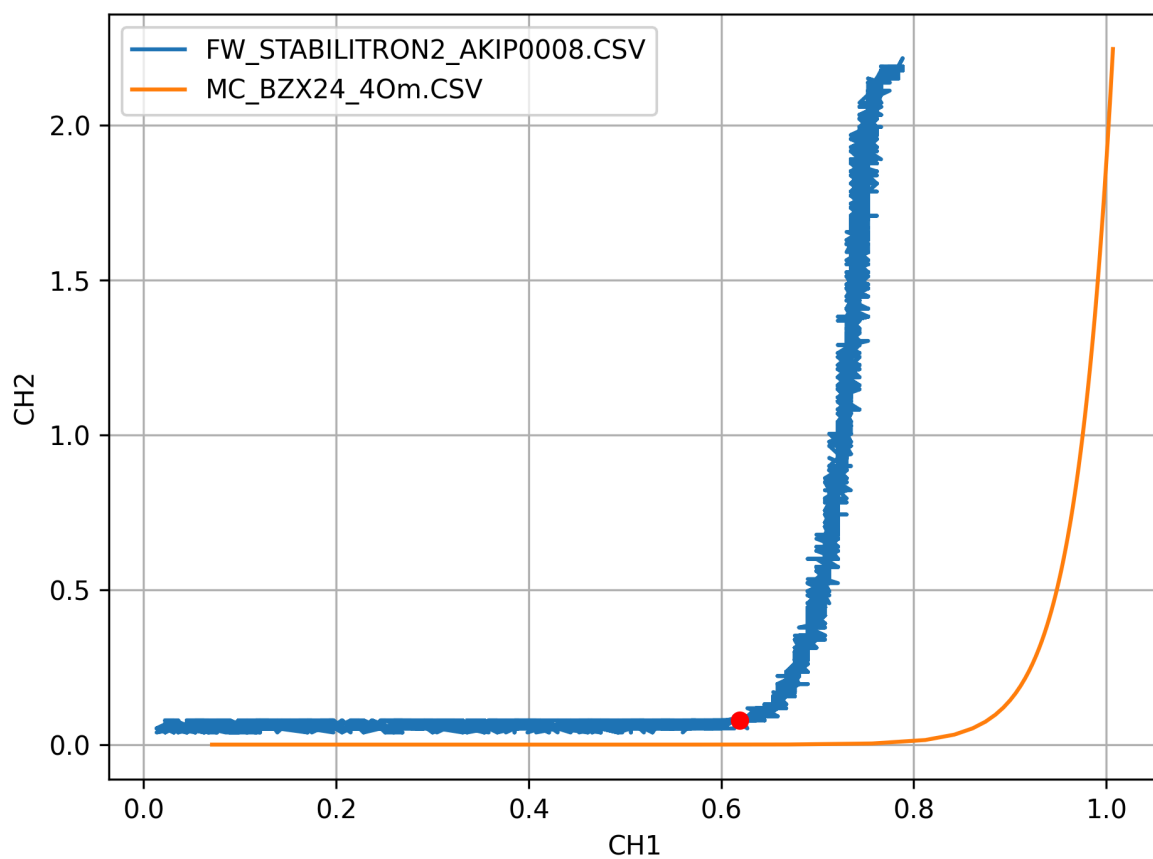


Рисунок 19 — ВАХ элемента №8 (BZX55C2V7) в прямом включении с наложением графика моделирования

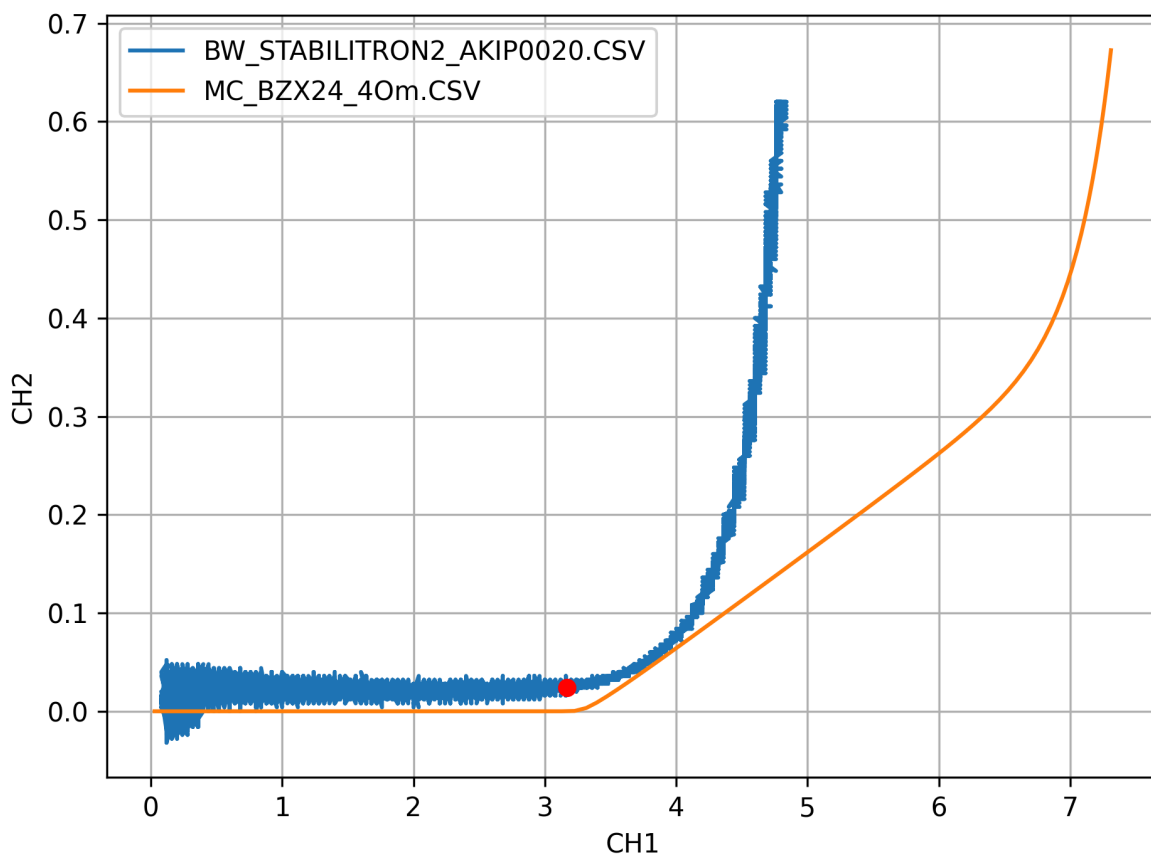


Рисунок 20 — ВАХ элемента №8 (BZX55C2V7) в обратном включении с наложением графика моделирования

Ввиду отсутствия в Micro Cap стабилитрона BZX55C3V3, был использован стабилитрон BZX55C2V7. Конечно, эти элементы отличаются по характеристикам, но точного аналога стабилитрону BZX55C3V3 найти не удалось.

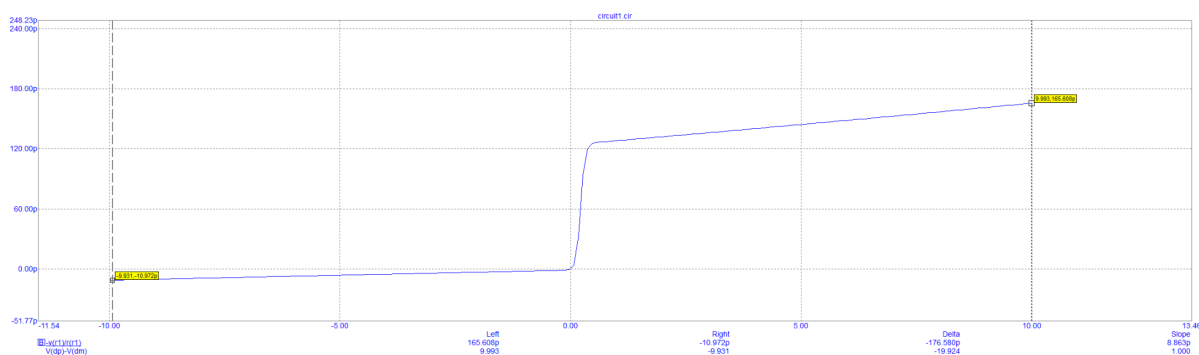


Рисунок 21 — Моделирование ВАХ элемента №9 (кремниевый транзистор 2N3904 с подключением ножки коллектора)

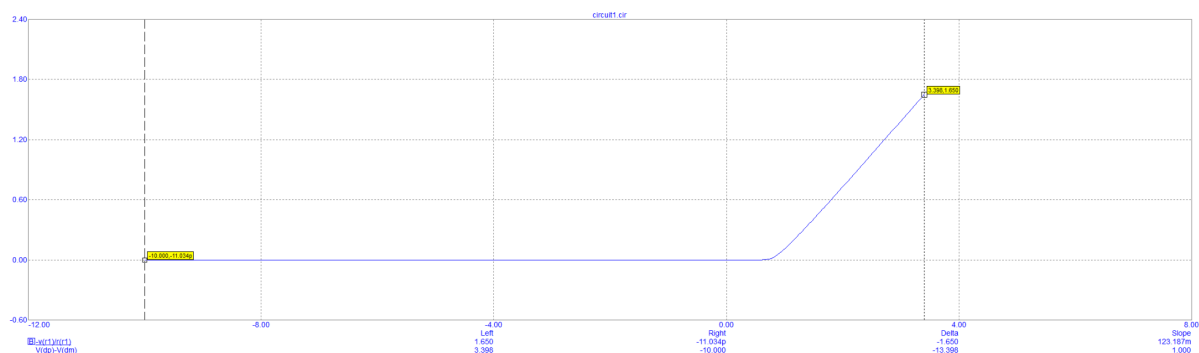


Рисунок 22 — Моделирование ВАХ элемента №9 (кремниевый транзистор 2N3904 с подключением ножки базы)

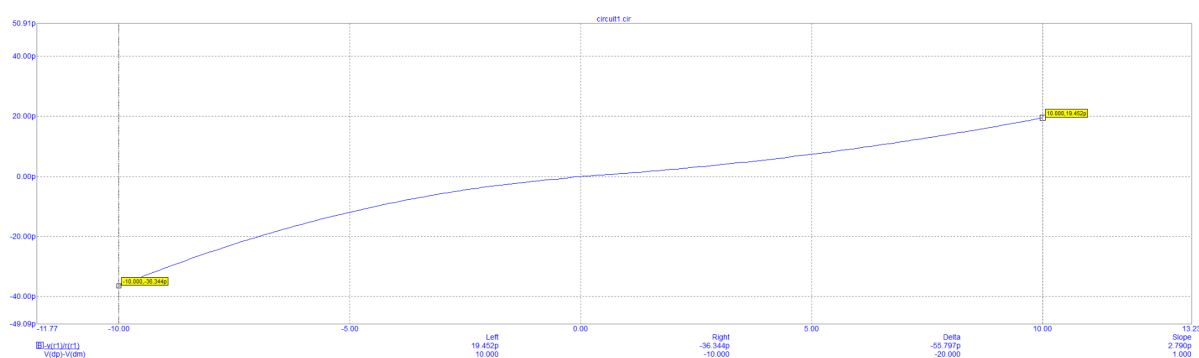


Рисунок 23 — Моделирование ВАХ элемента №10 (германиевый транзистор BFU710F с подключением ножки коллектора)

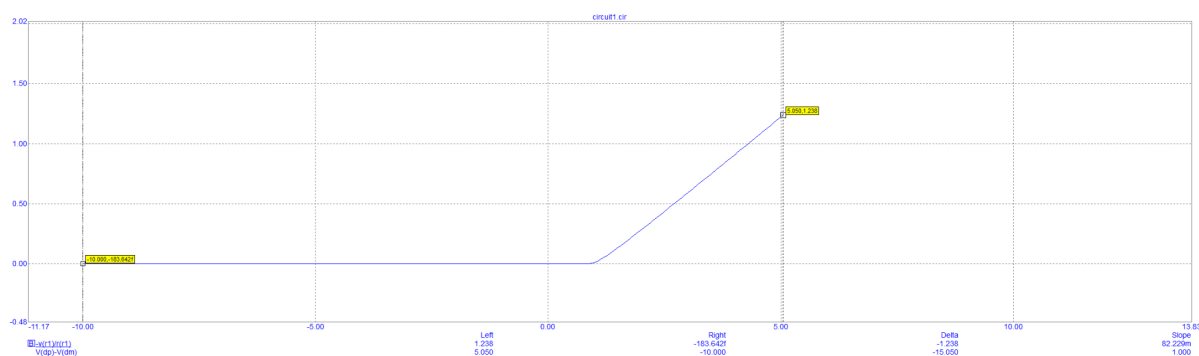


Рисунок 24 — моделирование ВАХ элемента №10 (германиевый транзистор BFU710F с подключением ножки базы)

Для моделирования транзисторов были выбраны популярные образцы исходя из поиска в интернете - транзисторы 2N3904 и BFU710F.

Исследование ВАХ элементов экспериментальной установки

Во всех графиках, которые были построены с помощью снятых с осциллографа данных, ось абсцисс будет подписана CH1, а ось ординат – CH2. CH1 – это напряжение (В), а CH2 – это сила тока (А).

ВАХ элемента №1

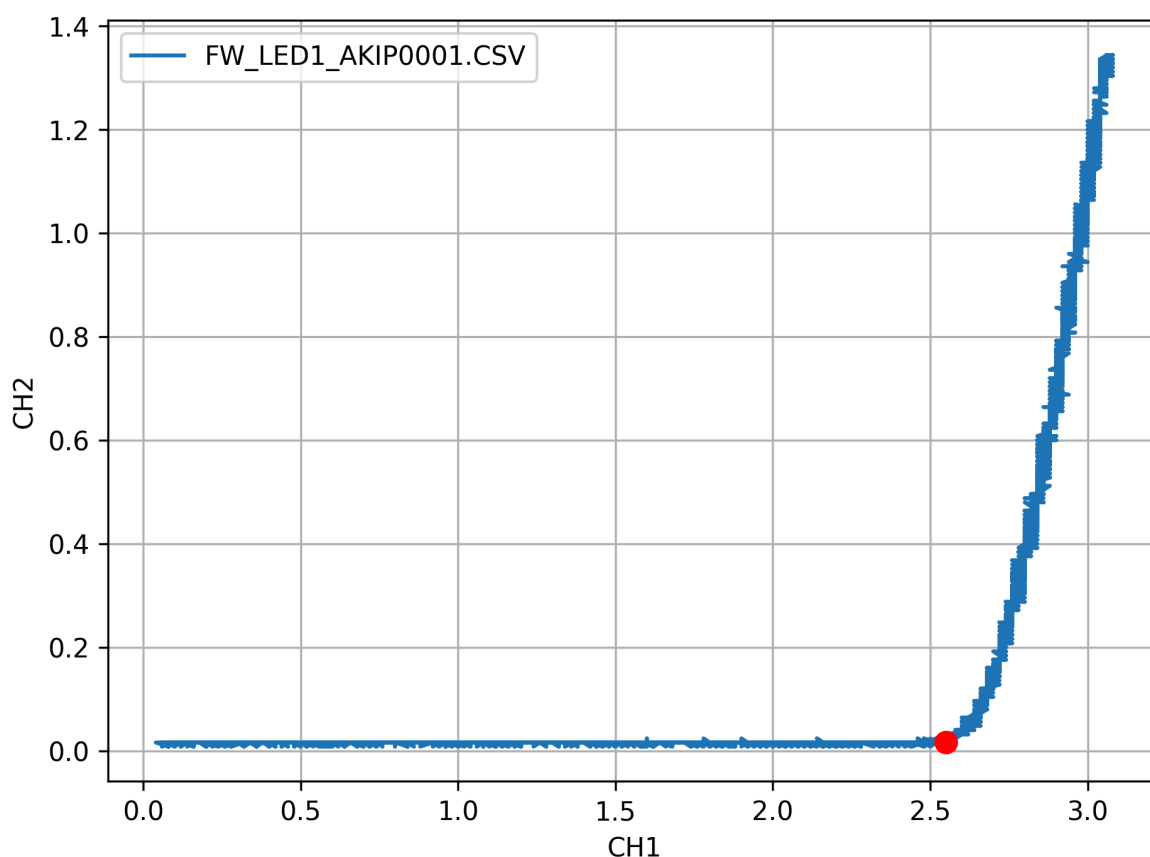


Рисунок 25 — ВАХ элемента №1 в прямом включении

Точка, отмеченная красным цветом, имеет координаты (V_f , I_f), где V_f – прямое напряжение, а I_f – ток для V_f . Это *основные параметры*, которые помогут определить тип исследуемого элемента. **$V_f = 2.55$ В, $I_f = 0.016$ А.**

Прямое напряжение – это напряжение на выводах диода при прямом включении, при котором он начинает проводить ток. Если посмотреть на ВАХ, то можно заметить, что до прямого напряжения ток совсем не равен 0, но он настолько мал, что можно сказать, что при напряжении, меньшем значения прямого, элемент ток не проводит.

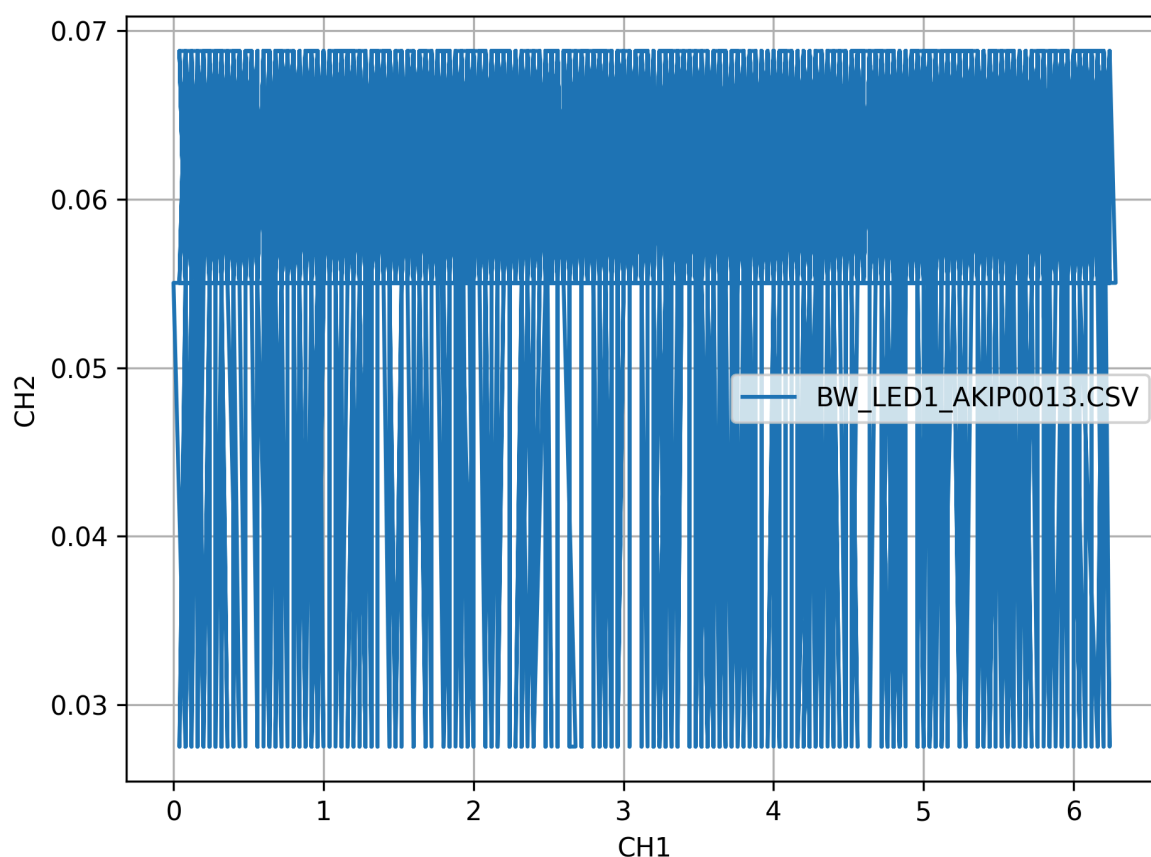


Рисунок 26 — ВАХ элемента №1 в обратном включении

При обратном включение элемента №1 мы видим очень маленькие токи (микротоки), а значит ими можно пренебречь. Можно сказать, что в обратном включении элемент №1 не пропускает ток, а значит это односторонний диод. Но так как элементы платы от нас не скрыты, то мы видим, что это **светодиод синего цвета**. Также об этом нам говорят основные параметры. Для синего светодиода InGaN технологии V_f принадлежит диапазону от 3.0 В до 3.8 В. Наш показатель, конечно, немного меньше, но можно считать, что погрешность.

ВАХ элемента №2

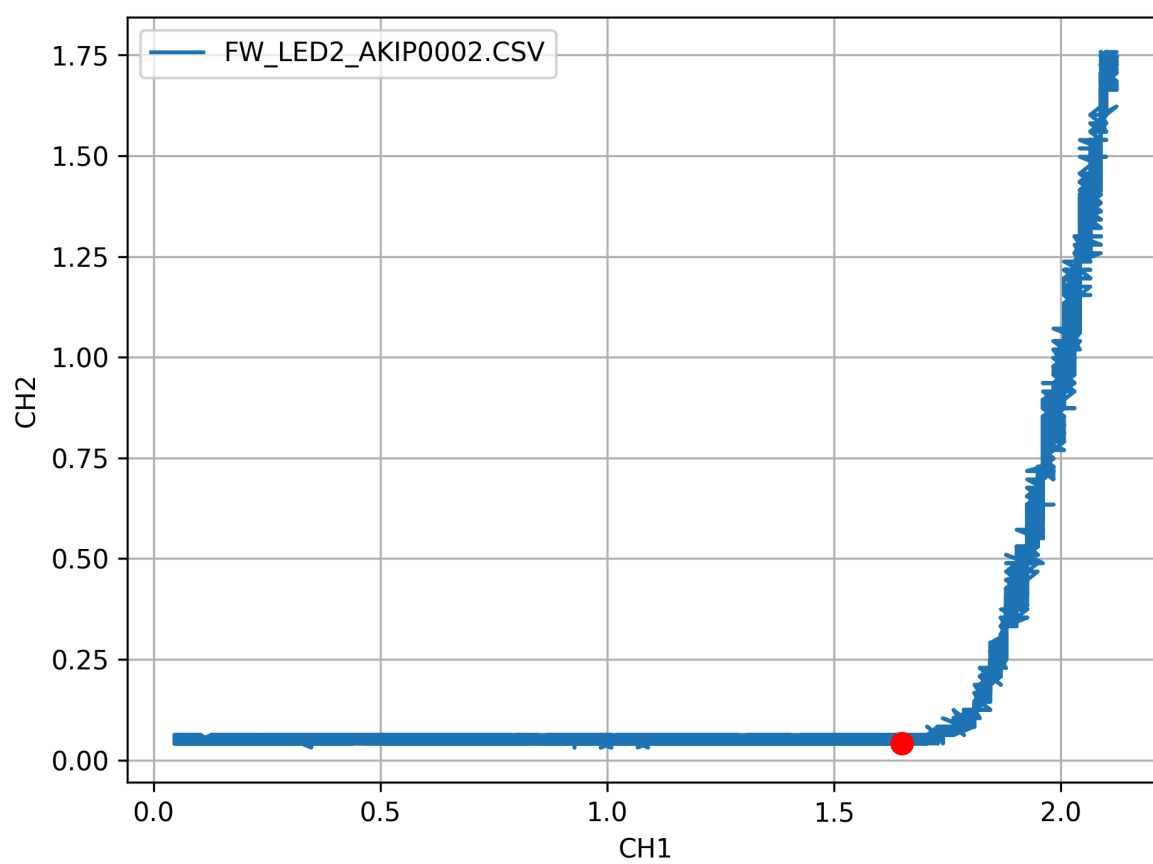


Рисунок 27 — ВАХ элемента №2 в прямом включении

Основные параметры для элемента №2: $V_f = 1.65$ В, $I_f = 0.0416$ А.

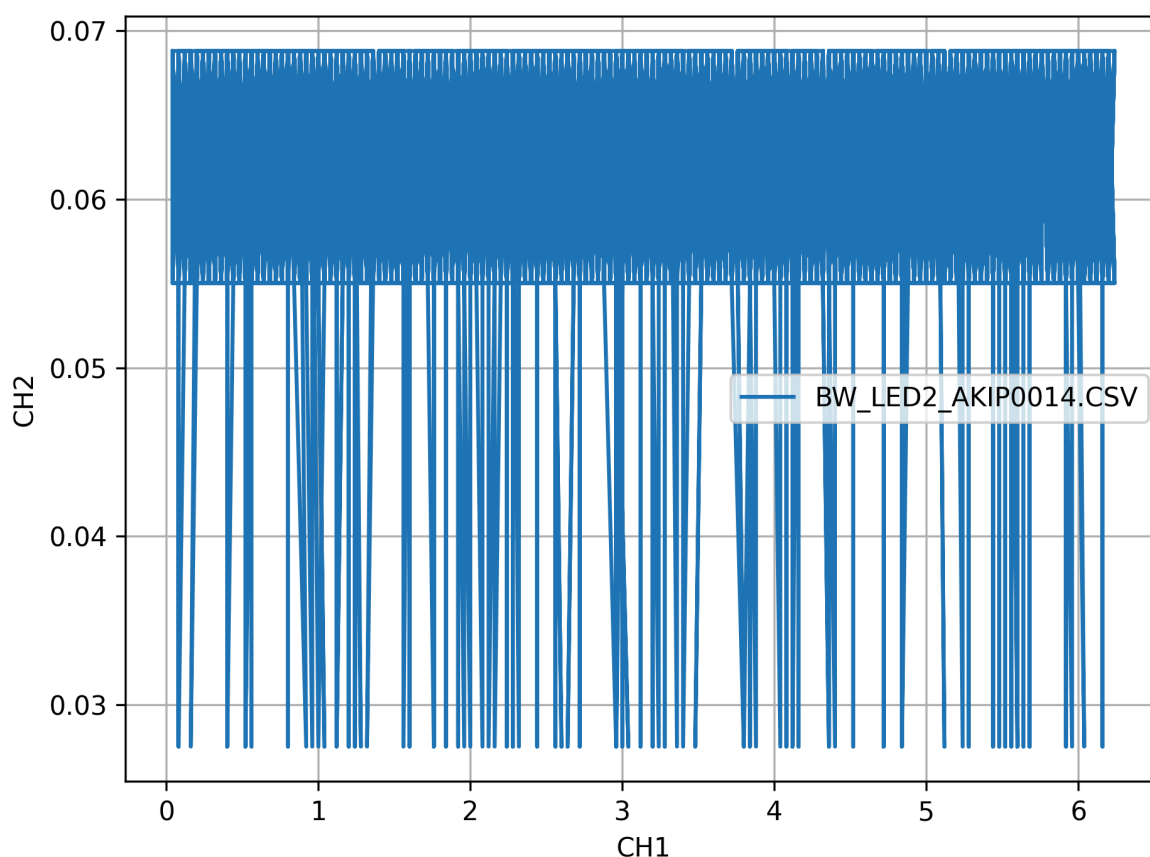


Рисунок 28 — ВАХ элемента №2 в обратном включении

При обратном включение элемента №2 мы снова видим микротоки, а значит ими можно пренебречь. Можно сказать, что в обратном включении элемент №2 не пропускает ток, а значит это однонаправленный диод. Но так как элементы платы от нас не скрыты, то мы видим, что это **светодиод красного цвета**. Также об этом нам говорят основные параметры. Для красного светодиода GaAs технологии Vf принадлежит диапазону от 1.6 В до 2.0 В. Для красных светодиодов на основе InGaN прямое напряжение может быть немного выше из-за особенностей структуры полупроводника, но все еще в указанном диапазоне, так как оба типа излучают в красном спектре. Наш показатель точно попадает в этот диапазон.

ВАХ элемента №3

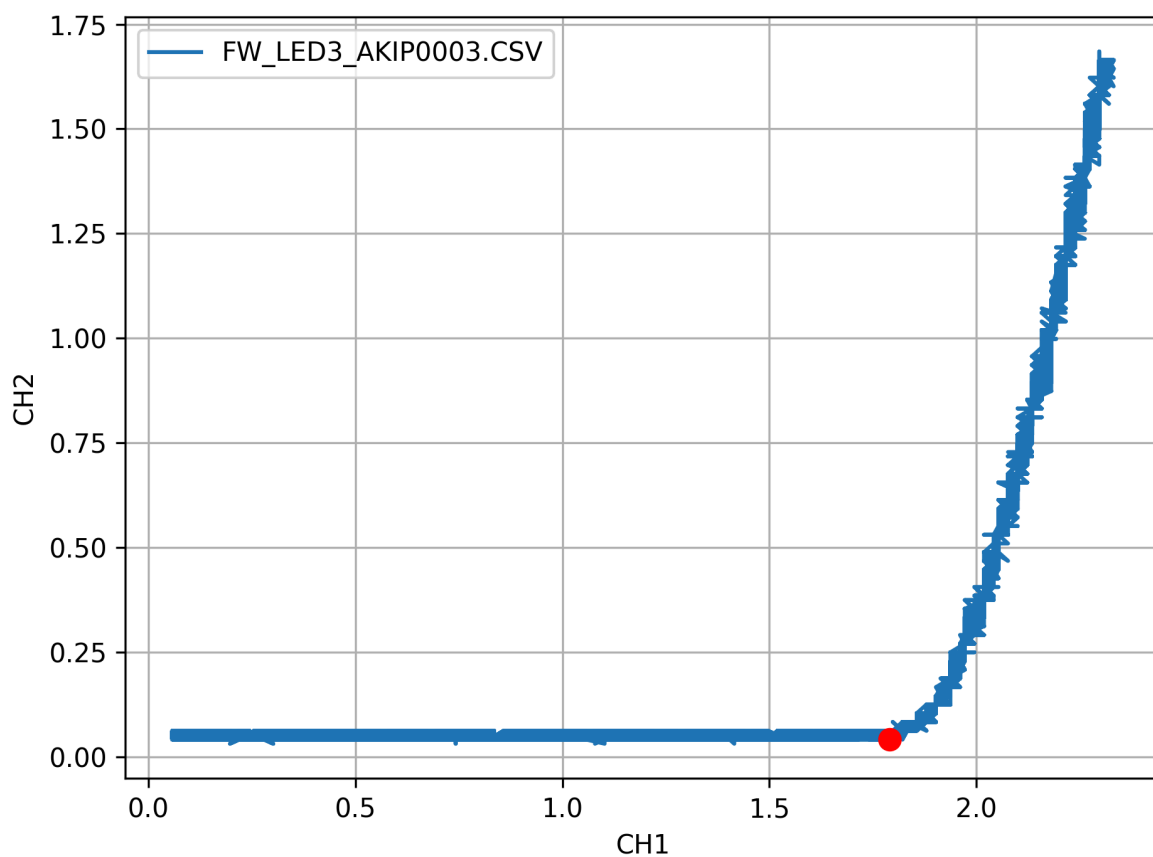


Рисунок 29 — ВАХ элемента №3 в прямом включении

Основные параметры для элемента №3: $V_f = 1.79$ В, $I_f = 0.0416$ А.

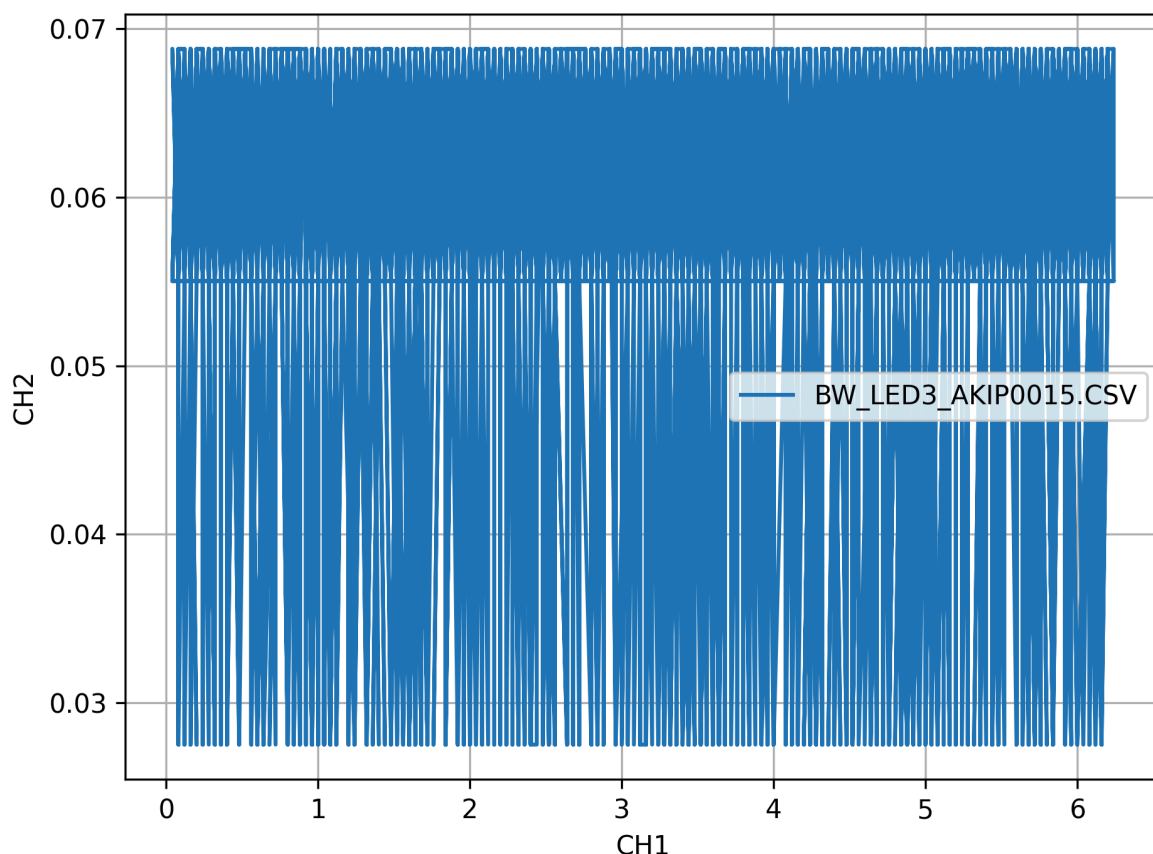


Рисунок 30 — ВАХ элемента №3 в обратном включении

При обратном включение элемента №3 мы снова видим микротоки, а значит ими можно пренебречь. Можно сказать, что в обратном включении элемент №3 не пропускает ток, а значит это однонаправленный диод. Но так как элементы платы от нас не скрыты, то мы видим, что это **светодиод зеленого цвета**. Также об этом нам говорят основные параметры. Для зеленого светодиода GaAs технологии V_f принадлежит диапазону от 1.9 В до 2.1 В. Для зеленого светодиода InGaN технологии прямое напряжение находится в диапазоне от 2.0 В до 2.4 В. Разница обусловлена использованием различных материалов (полупроводников) в их изготовлении. Наш показатель чуть меньше, чем предполагается для зеленого светодиода GaAs технологии, но все равно очень близок к нижней границе.

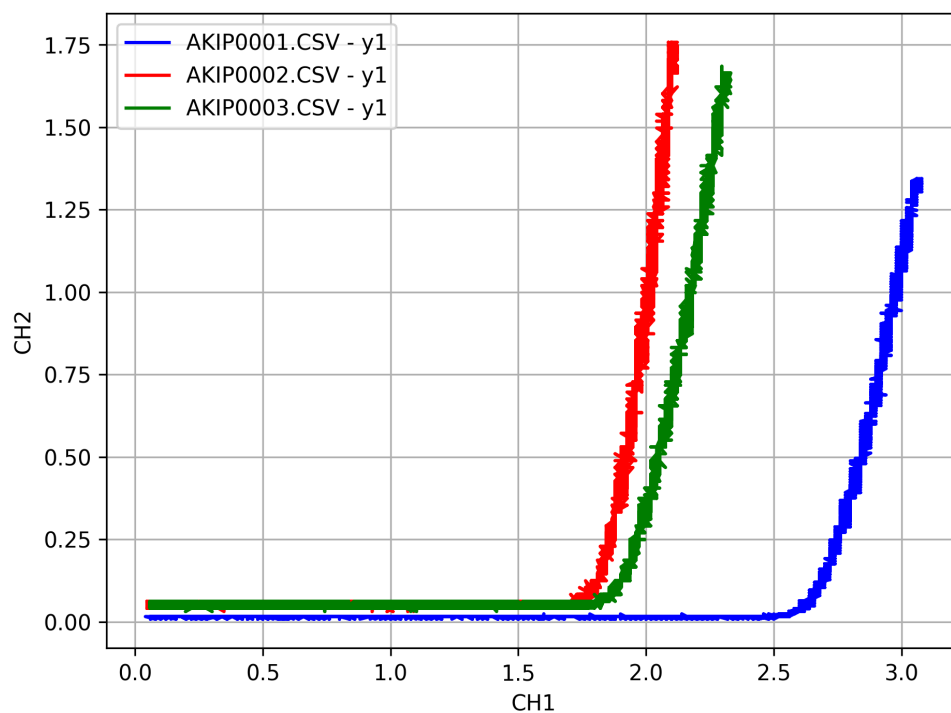


Рисунок 31 — Сравнение ВАХ красного, синего и зеленого светодиодов
ВАХ элемента №4

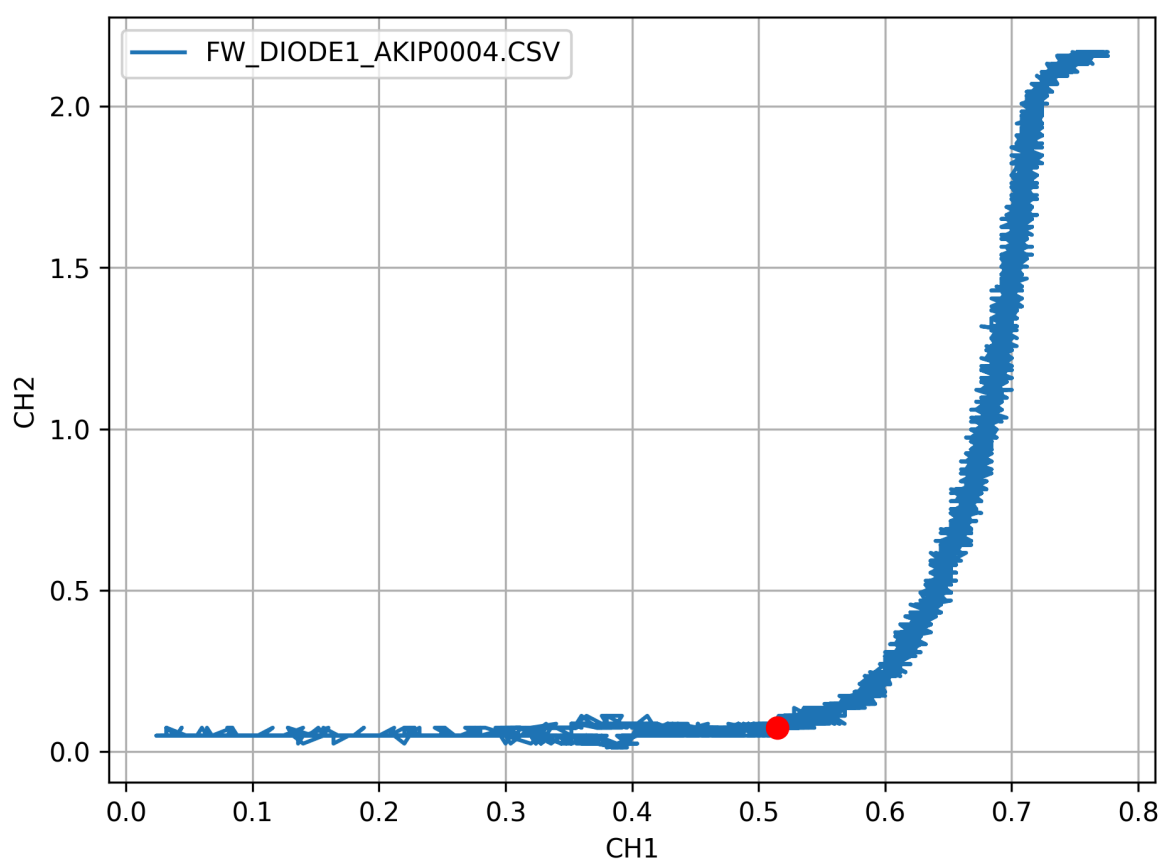


Рисунок 32 — ВАХ элемента №4 в прямом включении

Основные параметры для элемента №4: $V_f = 0.515 \text{ В}$, $I_f = 0.07392 \text{ А}$.

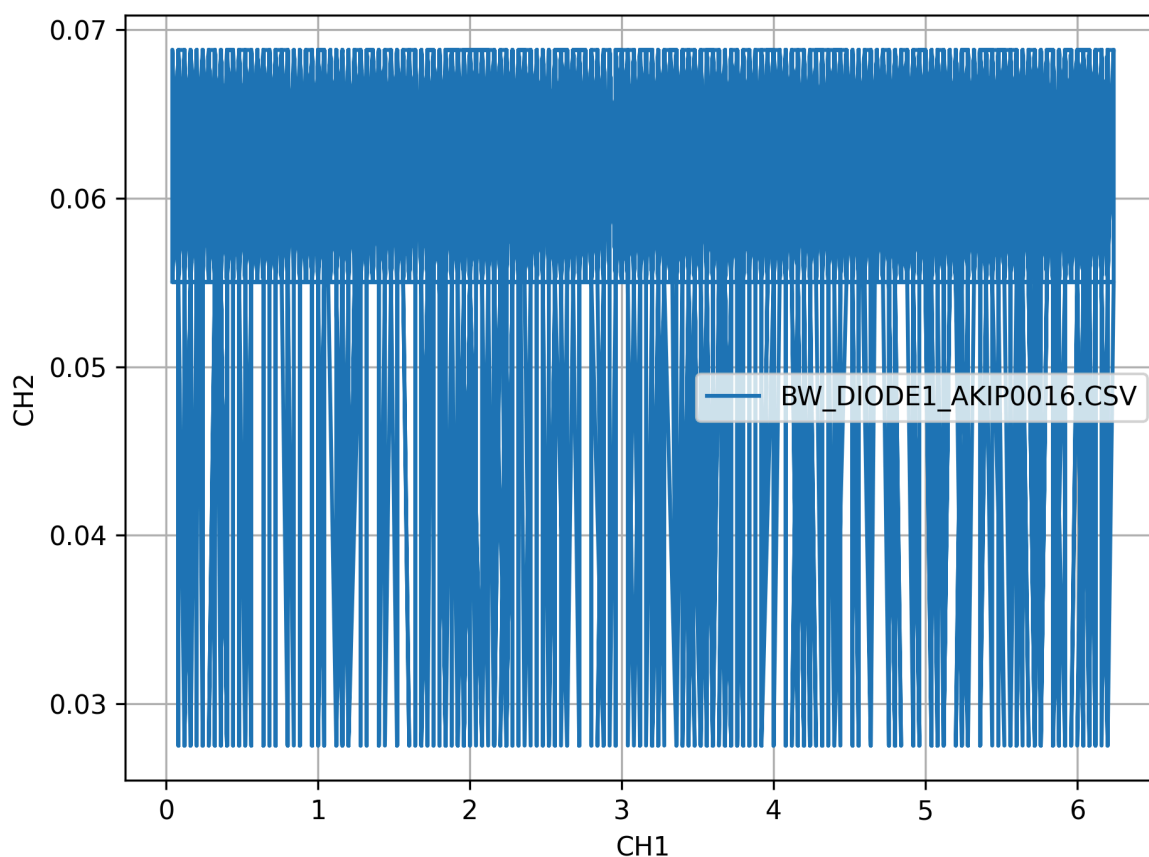


Рисунок 33 — ВАХ элемента №4 в обратном включении

При обратном включение элемента №4 мы снова видим микротоки, а значит ими можно пренебречь. Можно сказать, что в обратном включении элемент №4 не пропускает ток, а значит это однонаправленный диод.

Теперь нужно определить тип данного диода по основным параметрам. Из всех представленных в описании лабораторной работы элементов по основным параметрам подходит **кремниевый диод 1N4007**, так как его прямое напряжение находится примерно в диапазоне от 0.6 В до 1.1 В. Наше значение чуть меньше нижней границы диапазона, но это лишь небольшая погрешность.

ВАХ элемента №5

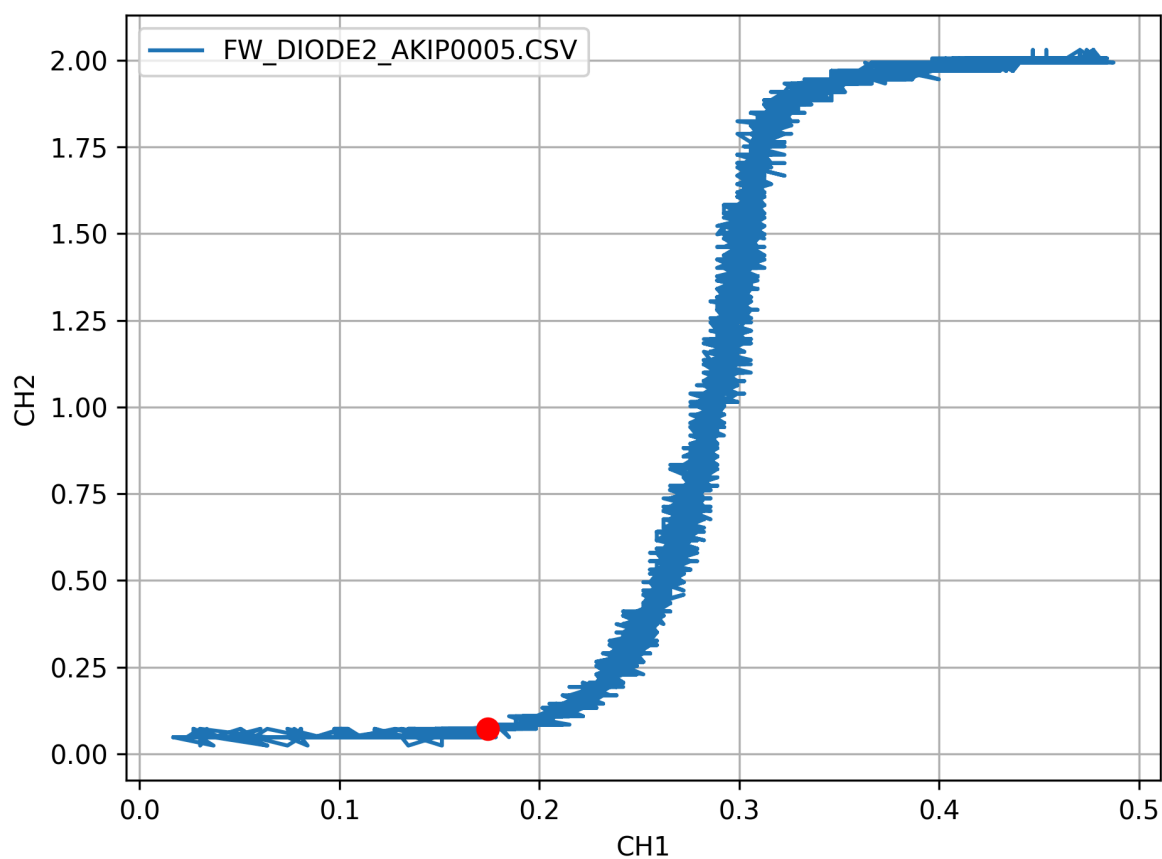


Рисунок 34 — ВАХ элемента №5 в прямом включении

Основные параметры для элемента №5: $V_f = 0.174 \text{ В}$, $I_f = 0.07248 \text{ А}$.

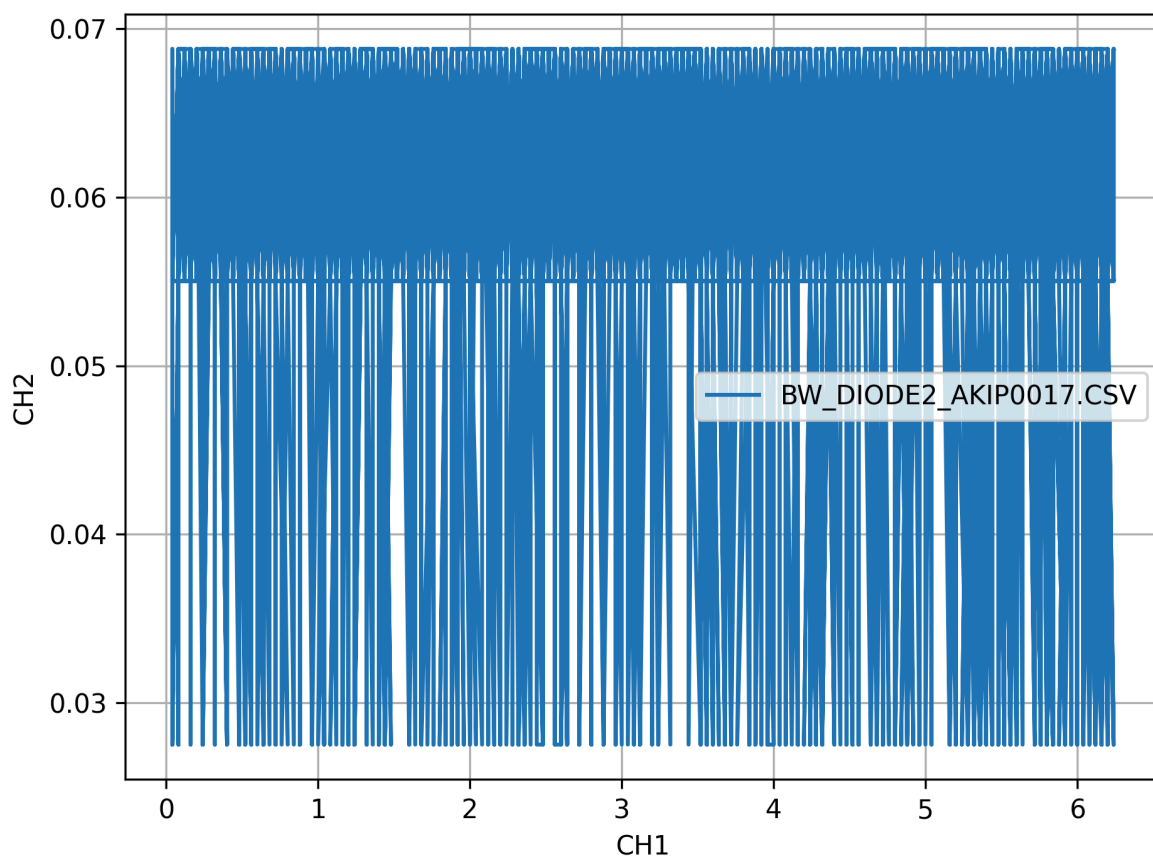


Рисунок 35 — ВАХ элемента №5 в обратном включении

При обратном включение элемента №5 мы снова видим микротоки, а значит ими можно пренебречь. Можно сказать, что в обратном включении элемент №5 не пропускает ток, а значит это однонаправленный диод.

Теперь нужно определить тип данного диода по основным параметрам. Из всех представленных в описании лабораторной работы элементов по основным параметрам подходит **диод Шоттки**, так как его прямое напряжение находится примерно в диапазоне от 0.2 В до 0.4 В. Наше значение чуть меньше нижней границы диапазона, но это лишь небольшая погрешность.

ВАХ элемента №6

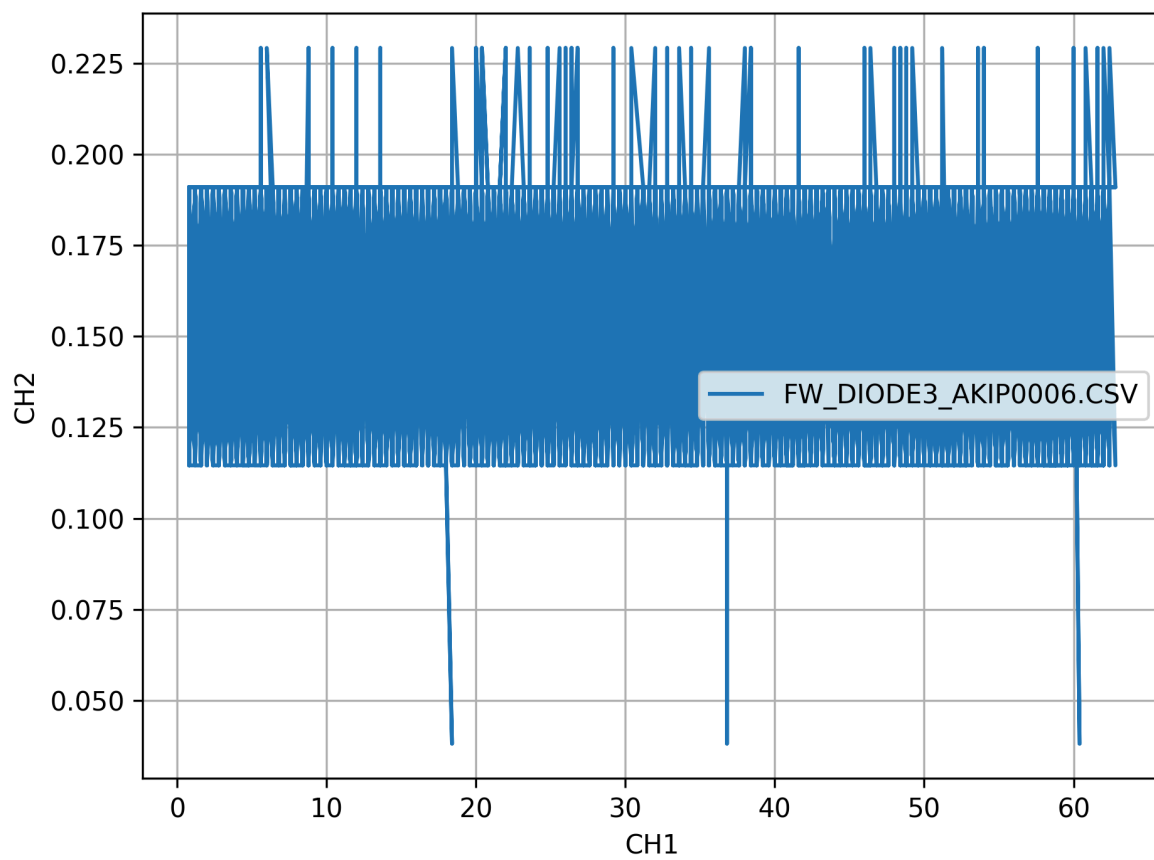


Рисунок 36 — ВАХ элемента №6 в прямом включении

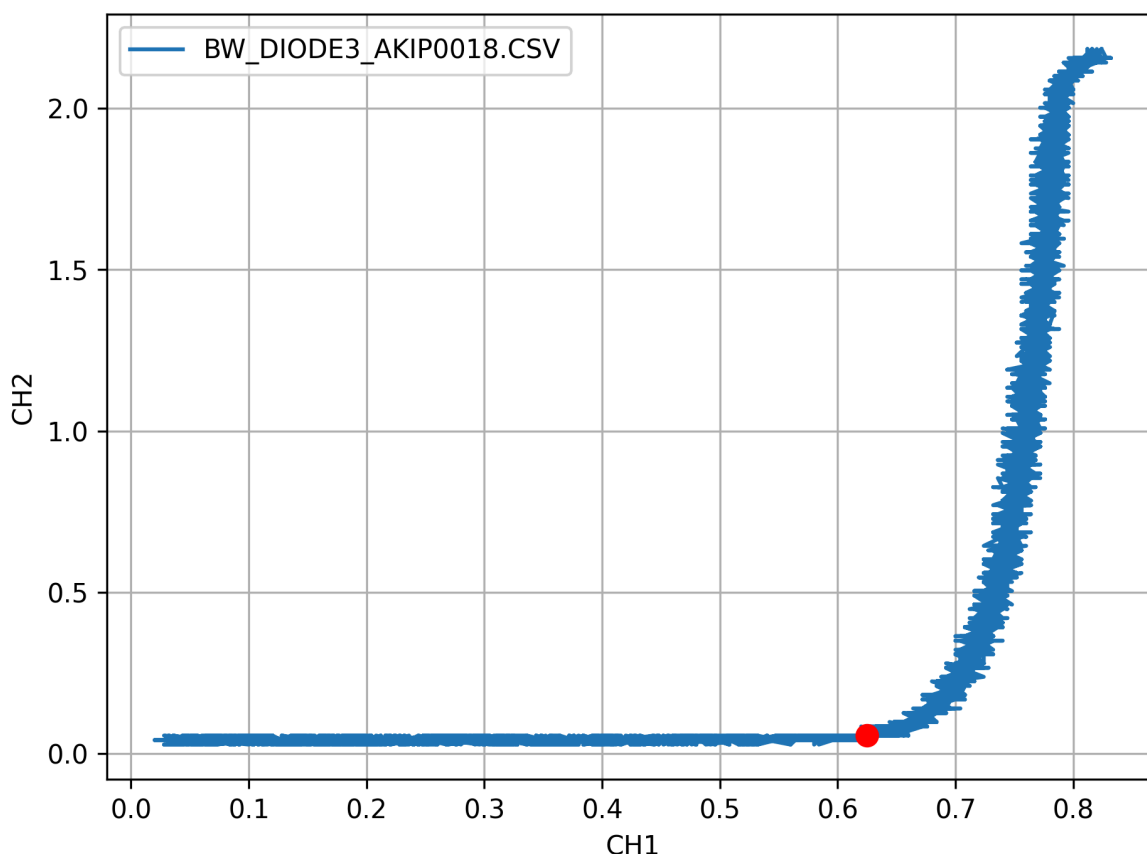


Рисунок 37 — ВАХ элемента №6 в обратном включении

У данного элемента можно заметить следующую особенность: в прямом включение мы наблюдаем микротоки, а вот в обратном – стандартную конфигурацию прямого включения диода. Никакой элемент не имеет именно такую конфигурацию по умолчанию. Можно сделать вывод, что это однонаправленный диод, который подключен в обратной полярности. А значит основные параметры для элемента №6 следующие: **$V_f = 0.625$ В, $I_f = 0.056$ А.** Из всех представленных в описании лабораторной работы элементов по основным параметрам подходит **кремниевый диод 1N4007**, так как его прямое напряжение находится примерно в диапазоне от 0.6 В до 1.1 В. Наше значение точно попадает в диапазон.

ВАХ элемента №7

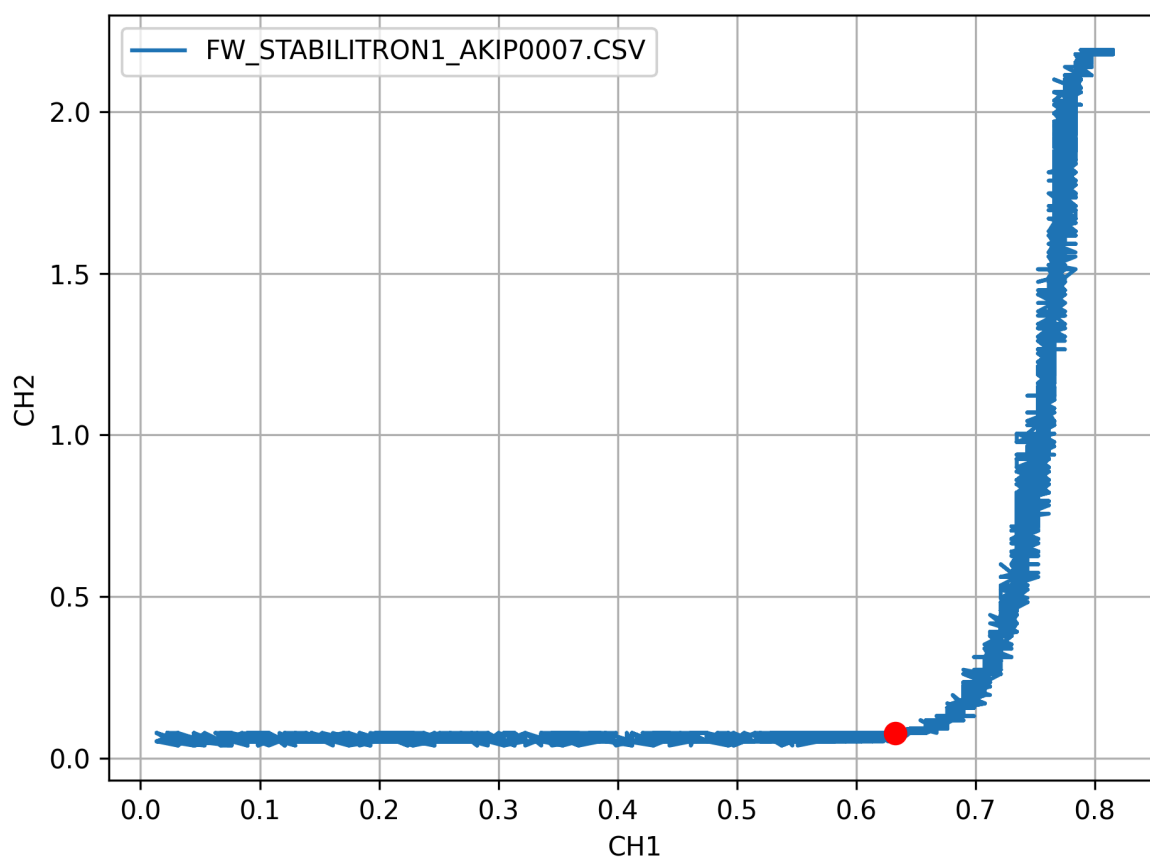


Рисунок 38 — ВАХ элемента №7 в прямом включении

Основные параметры для элемента №7: $V_f = 0.633$ В, $I_f = 0.07824$ А.

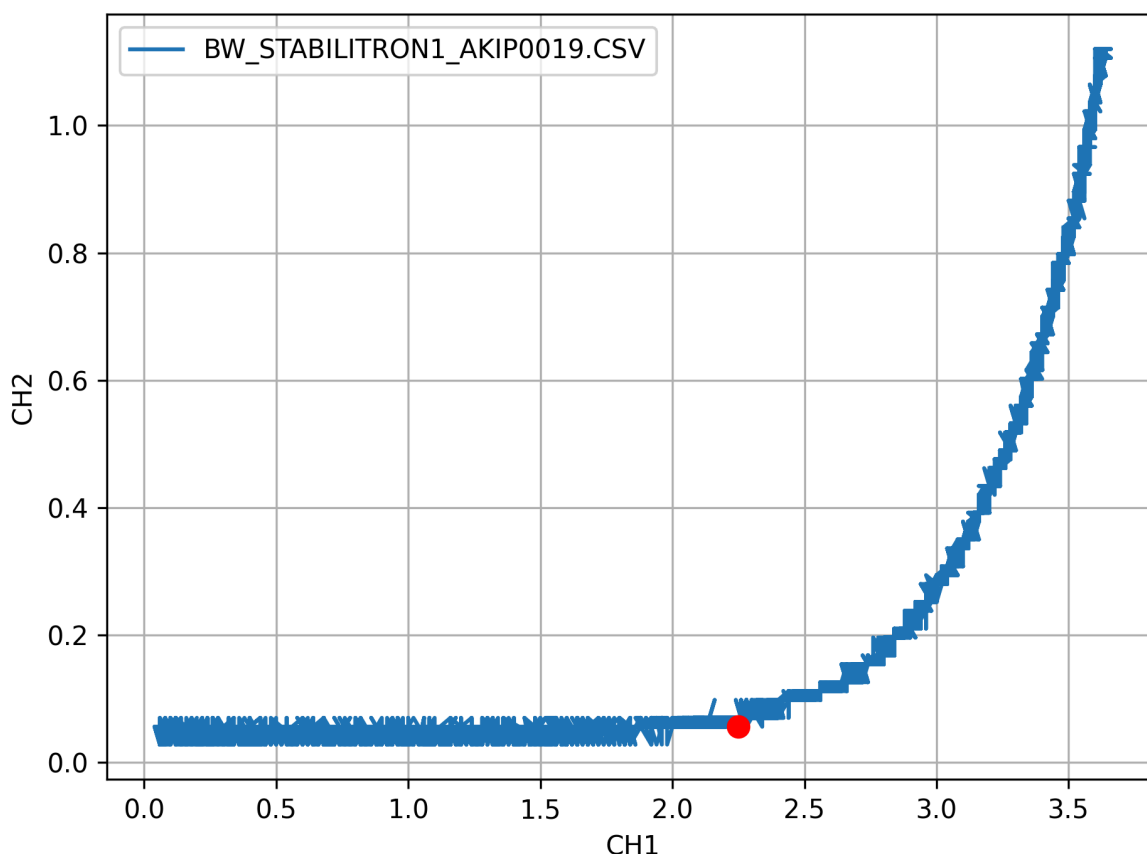


Рисунок 39 — ВАХ элемента №7 в обратном включении

Элемент №7 при обратном включение также пропускает ток. А это значит, что перед нами стабилитрон. Для него есть еще такие основные параметры, как напряжение стабилизации V_{imin} и ток стабилизации I_{min} . Основные параметры для элемента №7: $V_{imin} = 2.25 \text{ В}$, $I_{min} = 0.056 \text{ А}$. Из всех представленных в описании лабораторной работы элементов по основным параметрам подходит **стабилитрон BZX55C2V4** с номиналом 2.4 В, а значит, диапазон напряжения стабилизации должен быть от 2.28 В до 2.52 В, а диапазон прямого напряжения – от 0.6 до 0.7. Наше значение напряжения стабилизации очень близко к нижней границе, а значение прямого напряжения попадает в диапазон.

Напряжение стабилизации – это напряжение, при котором стабилитрон начинает работать в режиме пробоя (в обратном включении). Если посмотреть на ВАХ, то можно заметить, что до напряжения

стабилизации ток совсем не равен 0, но он настолько мал, что можно сказать, что при напряжении, меньшем значения прямого, элемент ток не проводит.

ВАХ элемента №8

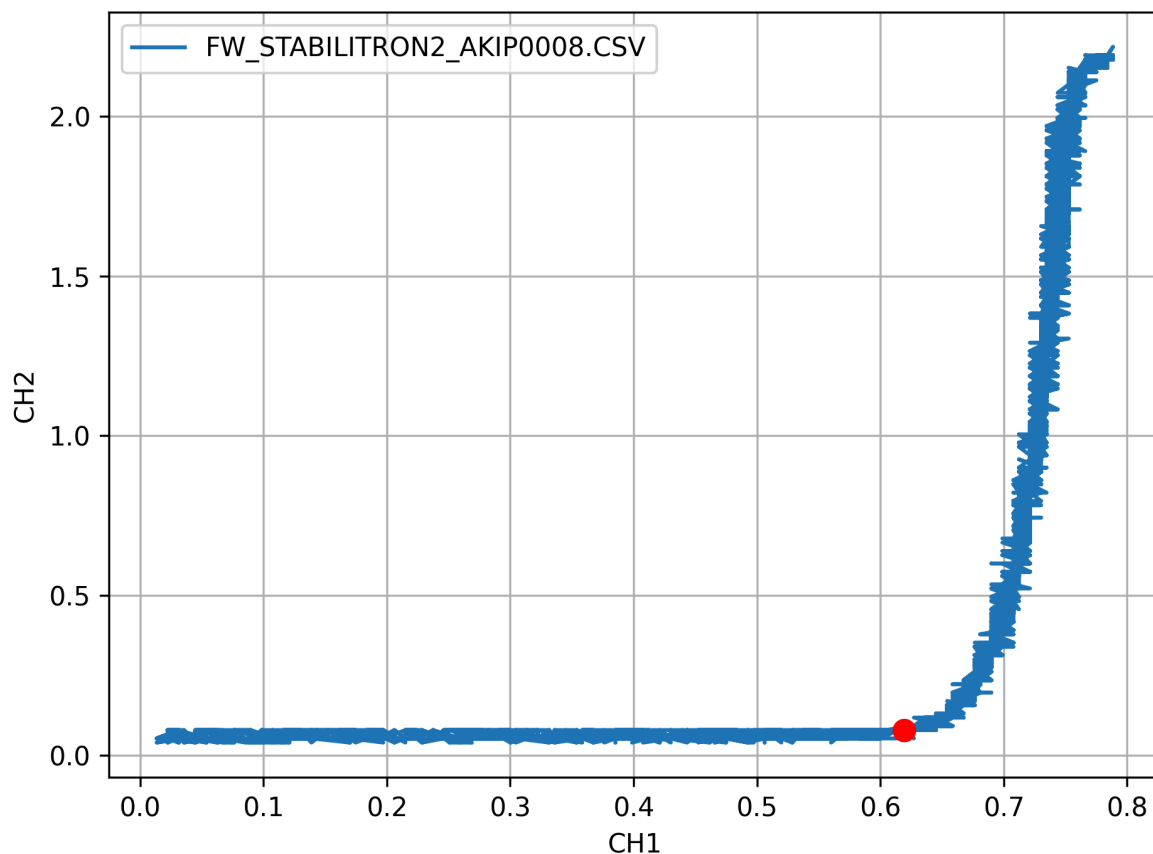


Рисунок 40 — ВАХ элемента №8 в прямом включении

Основные параметры для элемента №8: $V_f = 0.619 \text{ В}$, $I_f = 0.07824 \text{ А}$.

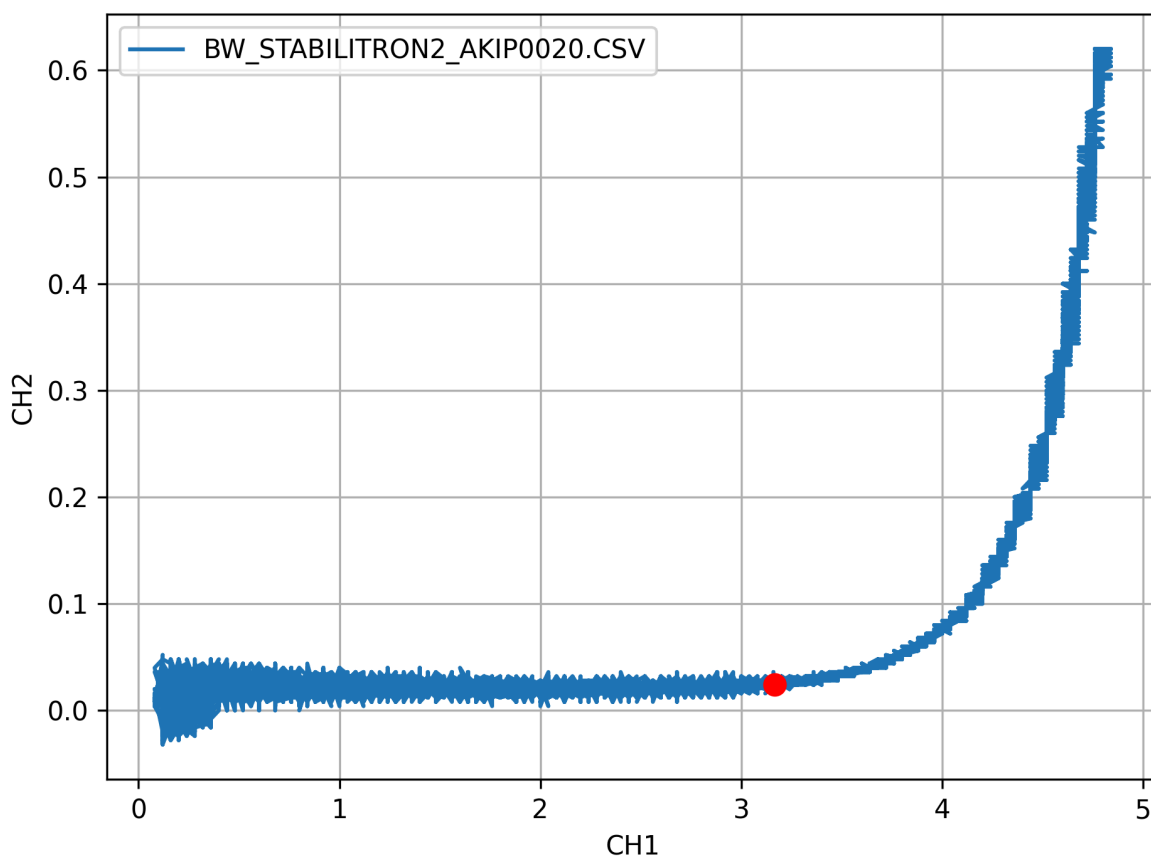


Рисунок 41 — ВАХ элемента №8 в обратном включении

Основные параметры для элемента №8: $V_{imin} = 3.167 \text{ В}$, $I_{f_min} = 0.024 \text{ А}$. Из всех представленных в описании лабораторной работы элементов по основным параметрам подходит **стабилитрон BZX55C3V3** с номиналом 3.3 В, а значит, диапазон напряжения стабилизации должен быть от 3.14 В до 3.47 В, а диапазон прямого напряжения – от 0.6 до 0.7. Наше значения напряжения стабилизации и прямого напряжения попадают в соответствующие диапазоны.

Следующие два элемента отличаются от остальных элементов на плате. Это два транзистора. При построении ВАХ мы будем совмещать показания с базы и коллектора на одном графике.

ВАХ элемента №9 (транзистора №1)

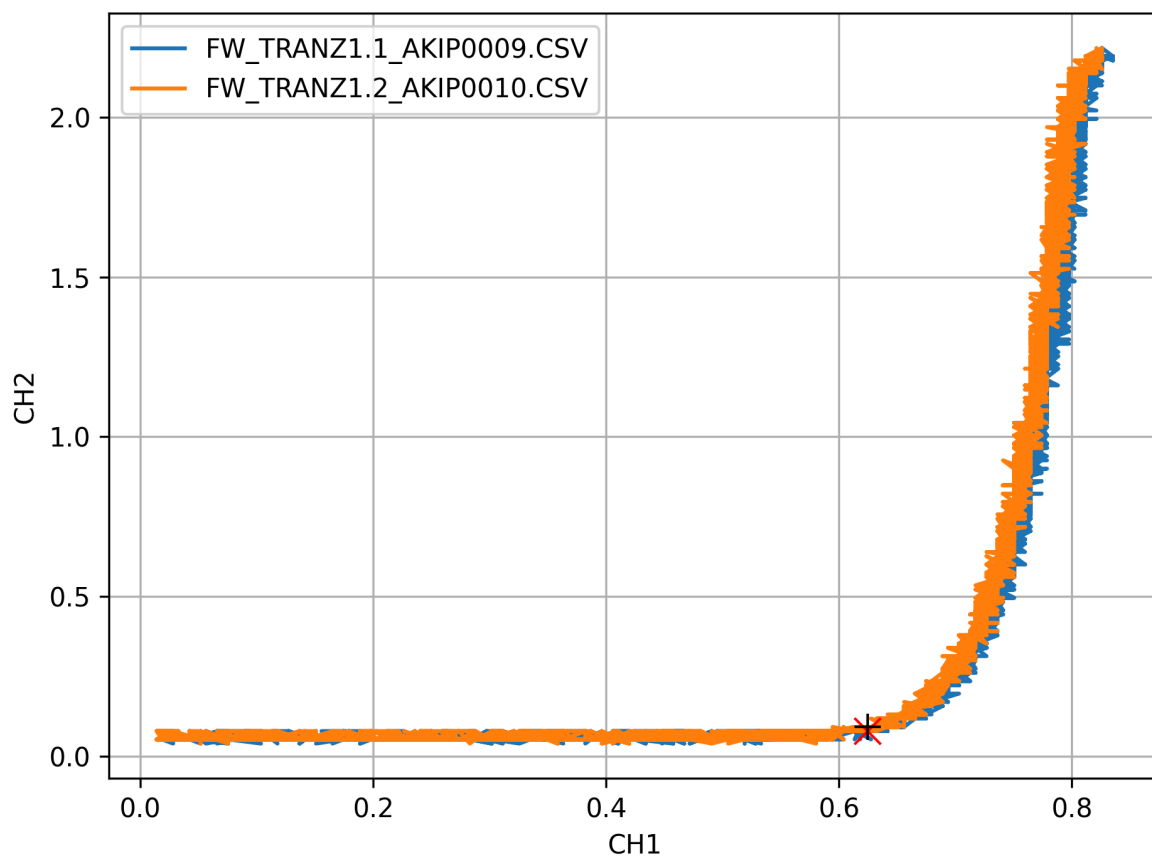


Рисунок 42 — ВАХ элемента №9 в прямом включении

Основные параметры для элемента №9: $V_f = 0.625 \text{ В}$, $I_{f_1} = 0.07824 \text{ А}$, $I_{f_2} = 0.09128 \text{ А}$.

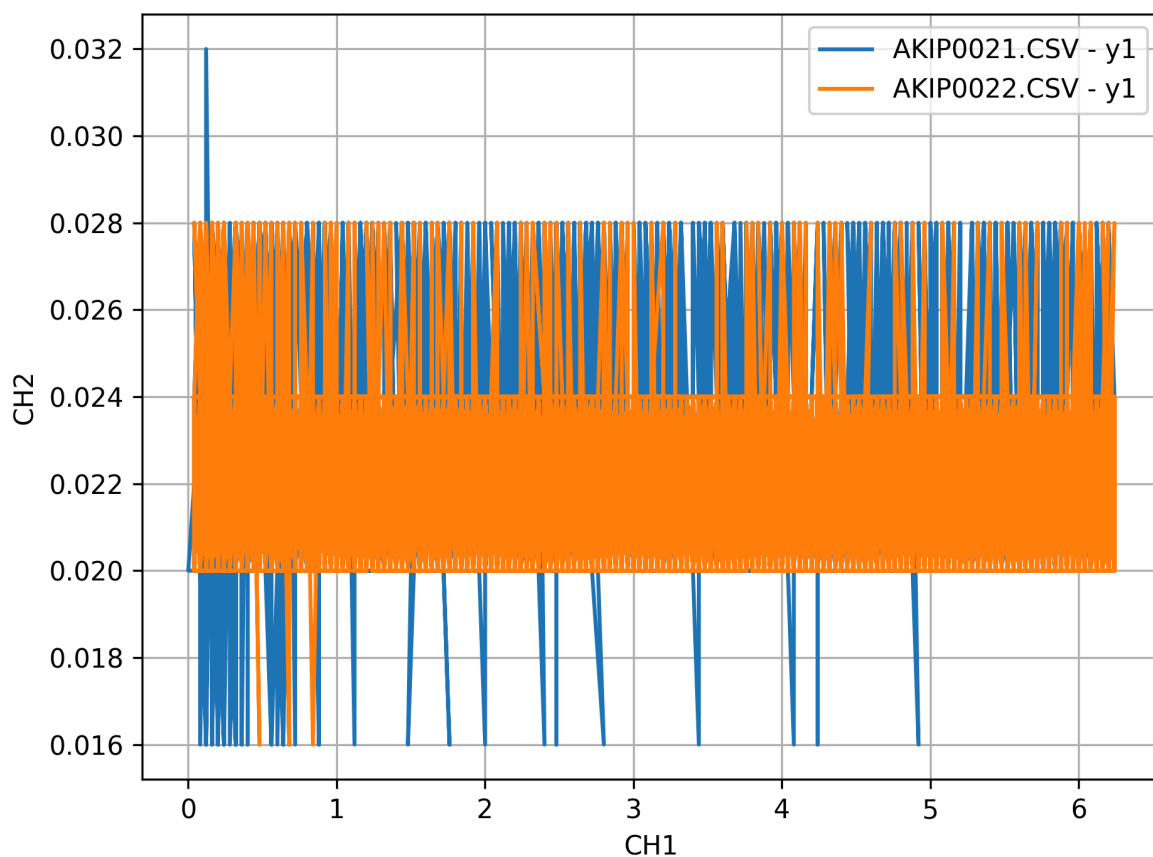


Рисунок 43 — ВАХ элемента №9 в обратном включении

При обратном включение элемента №9 мы видим микротоки как на базе, так и на коллекторе, а значит ими можно пренебречь. Можно сказать, что в обратном включении элемент №9 не пропускает ток.

Теперь нужно определить тип данного транзистора по основным параметрам. Из всех представленных в описании лабораторной работы элементов по основным параметрам подходит **кремниевый транзистор (транзистор на основе кремниевой технологии)**, так как его прямое напряжение находится примерно в диапазоне от 0.6 В до 0.7 В. Наше значение точно попадает в диапазон.

ВАХ элемента №10 (транзистора №2)

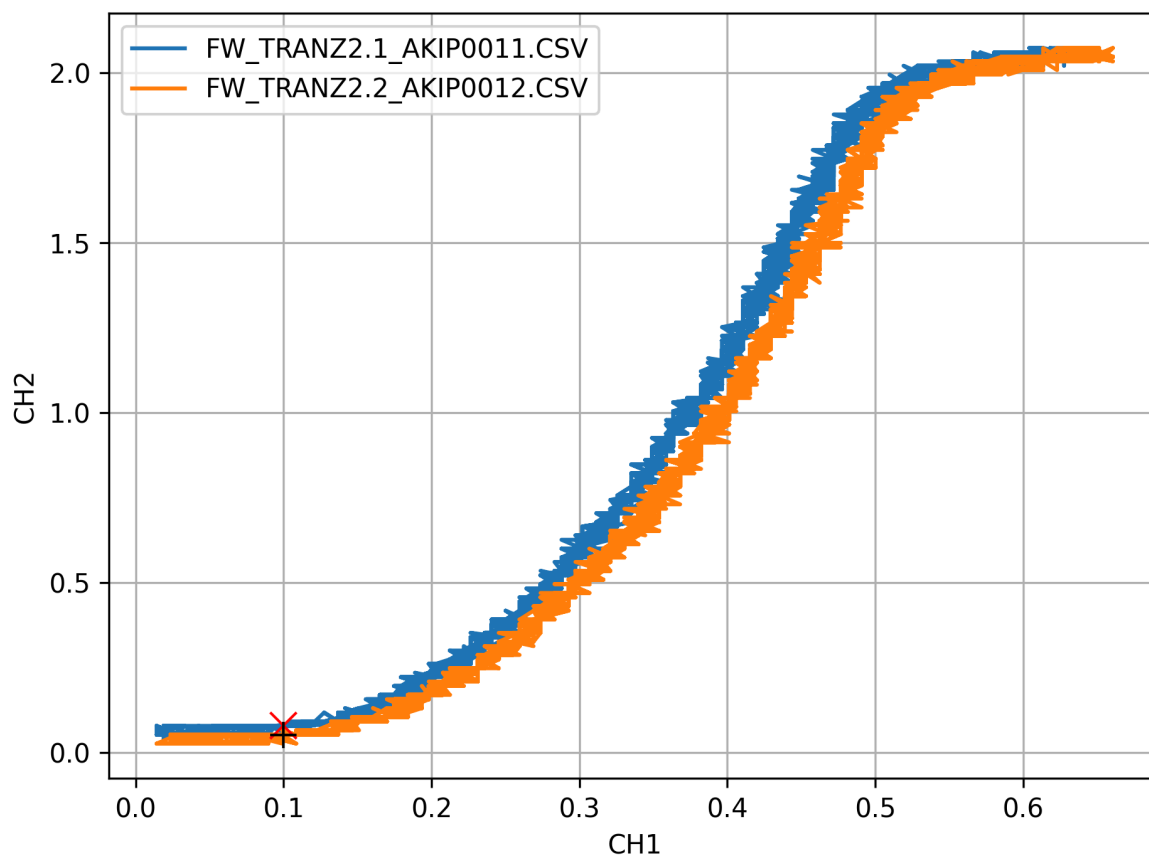


Рисунок 44 — ВАХ элемента №10 в прямом включении

Основные параметры для элемента №10: $V_f = 0.1 \text{ В}$, $I_{f_1} = 0.07824 \text{ А}$, $I_{f_2} = 0.05216 \text{ А}$.

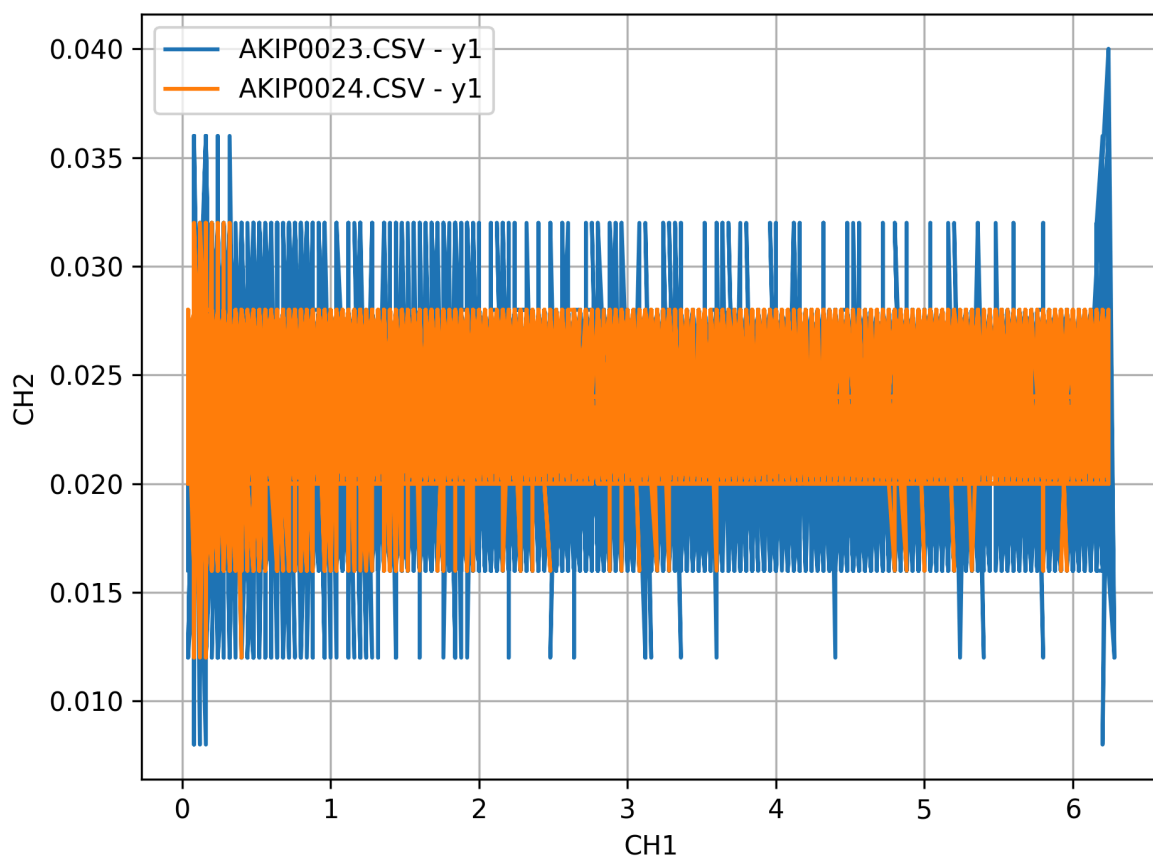


Рисунок 45 — ВАХ элемента №10 в обратном включении

При обратном включение элемента №10 мы видим микротоки как на базе, так и на коллекторе, а значит ими можно пренебречь. Можно сказать, что в обратном включении элемент №10 не пропускает ток.

Теперь нужно определить тип данного транзистора по основным параметрам. Из всех представленных в описании лабораторной работы элементов по основным параметрам подходит **германиевый транзистор (транзистор на основе германиевой технологии)**, так как его прямое напряжение находится примерно в диапазоне от 0.2 В до 0.3 В. Наше значение чуть меньше наименьшего значения, но все таки очень близко.

Проверка диодов

Для проверки диодов использовался мультиметр.

Таблица 1. Результаты измерений, проведенных в режиме проверки диодов

	Падение напряжения, В											
№ диода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прямое включение	2.615	1.805	1.901	0.605	0.263	OL	0.730	0.702	0.720	0.715	0.229	0.238
Обратное включение	OL	OL	OL	OL	OL	0.711	2.559	OL	OL	OL	OL	OL

OL означает, что нельзя измерить падение напряжения на диоде, а значит, что в этом направлении диод ток не пропускает. Значения, которые мы получили при прямом включении – это прямое напряжение, а при обратном – напряжение стабилизации (в целом, за исключением элемента №6).

Таблица 2. Результаты исследования ВАХ элементов.

	Падение напряжения, В											
№ диода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прямое включение	2.550	1.650	1.790	0.515	0.174	OL	0.633	0.619	0.625	0.625	0.100	0.100
Обратное включение	OL	OL	OL	OL	OL	0.625	2.250	3.167	OL	OL	OL	OL

В целом, все результаты очень схожи. Сразу заметно, что по результатам исследования ВАХ элементов значения меньше, чем в режиме проверки, что связано с тем, что в режиме проверки мультиметром измерения проводятся в стабильных условиях без влияния внешних факторов (шумов, паразитных сопротивлений, температурного дрейфа), тогда как при снятии ВАХ на осциллографе возможны погрешности, обусловленные неидеальностью измерительной цепи, шумами и калибровкой каналов. А еще в режиме проверки элемент №8 не является стабилитроном, что не сходится с практическими вычислениями.

Возможно, это ошибка измерения падения напряжения в режиме проверки.
Все остальные гипотезы о типах элементов подтверждаются.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были успешно исследованы вольт-амперные характеристики десяти полупроводниковых приборов. Для каждого элемента определены его тип и основные параметры: прямое напряжение (V_f), ток при этом напряжении (I_f), а для стабилитронов — напряжение стабилизации (V_{imin}). На основе значений V_f , V_{imin} и внешнего вида элементов сделаны обоснованные выводы об их типе и технологии изготовления.

Было установлено, что элементы 1–3 являются светодиодами (синим, красным и зеленым соответственно), изготовленными по технологиям InGaN и GaAs. Элементы 4 и 5 идентифицированы как кремниевый диод 1N4007 и диод Шоттки. Элемент 6 оказался кремниевым диодом 1N4007, подключенным в обратной полярности. Элементы 7 и 8 — стабилитроны BZX55C2V4 и BZX55C3V3 соответственно. Оба транзистора (элементы 9 и 10) работают корректно; на основе прямого напряжения установлено, что они выполнены по кремниевой и германиевой технологиям соответственно.

Результаты измерений с помощью мультиметра в режиме проверки диодов в целом подтвердили данные, полученные при снятии ВАХ. Небольшие расхождения объясняются различием в условиях измерения и влиянием внешних факторов (шумы, паразитные сопротивления, температурный дрейф), значительных при использовании осциллографа.

Полученные данные позволяют уверенно идентифицировать полупроводниковые приборы и использовать их в практических схемах.